能够证实商业周期、股市周期、以及商品期货市场的周期确实存在，那该怎么办呢？利用这些周期来预测未来的市场趋势，难道不是合情合理的事吗？

关于周期理论，我读过的最吸引人的书要数《周期：触发事件的神秘力量》(哥诺尔书社，1973)，是爱德华·R·杜威与奥格·曼德诺合著的。前者是一位周期分析的先驱。在这本书中，他们得出了成千上万个似乎与太阳黑子不相及的周期，其时间跨度有的达数星年，有些甚至千年。他们的研究包罗万象，既有标志大西洋鲑鱼丰收年份的 9.6 年的周期，也有从 1415 年到 1930 年期间的国际战争爆发的周期，22.20 年。从 1527 年以来，太阳黑子活动年的平均周期为 11.11 年。另外，书中还介绍了几种经济周期，包括地产业的 18.33 年周期，股市的 9.2 年周期等(见表 14.1 和 14.2)。

杜威揭示了两个惊人的结论。其一，许多周期所描述的对象虽然看起来毫不相干，它们本身却密集地分布在相近的长度附近。在上面提到的原本书的第 188 页，杜威列举了各种周期长度均为 9.6 年的事例，其中包括新泽西病毛虫爆发的周期、加拿大土狼丧数周期、美国小麦增种面积周期、美国棉花价格周期等。为什么那么多的毫无联系的事物具有相同的周期呢？

其二，上述相似周期是同步的，即它们的转折点均吻合。在表 14.3 中，显示样本具有 18.2 年周期的 12 种事例，其中包括结婚对数、移民人数、美国的股票价格等。杜威对这种现象的解释也可谓惊人听闻，他认为在宇宙中必定存在着某种神秘的力量，控制着这些周期，就是说，宇宙具备某种脉动的特点，从而引发了遍布人类世界的许多领域中的上述周期。

1940 年，杜威在匹兹堡成立了周期研究基金会。这是最早从事周期研究的组织，被公认为该领域的牛耳。基金会办有《周期》杂志，发表了涉及许多领域的有关研究报告，其中也有经济和商业两个方面，包括对股市和商品市场这方面的研究。

基本的周期概念

1970 年，J·M·赫斯特发表了《股票交易者对趋势的获利秘诀》(查伦蒂斯—霍尔公司)，本书主要研究股市周期，但是它对周期理论的解释也极精采，是一本难得的佳作，很值得一读。三年之后，周期技术咨询公司出版了一本关于周期理论的教程。该书以赫斯特的著作为基础，并将其应用范围扩展到了其它的投资媒介，如商品期货等。以下是我们关于周期理论的简要介绍，其中大部分引自这两本书。

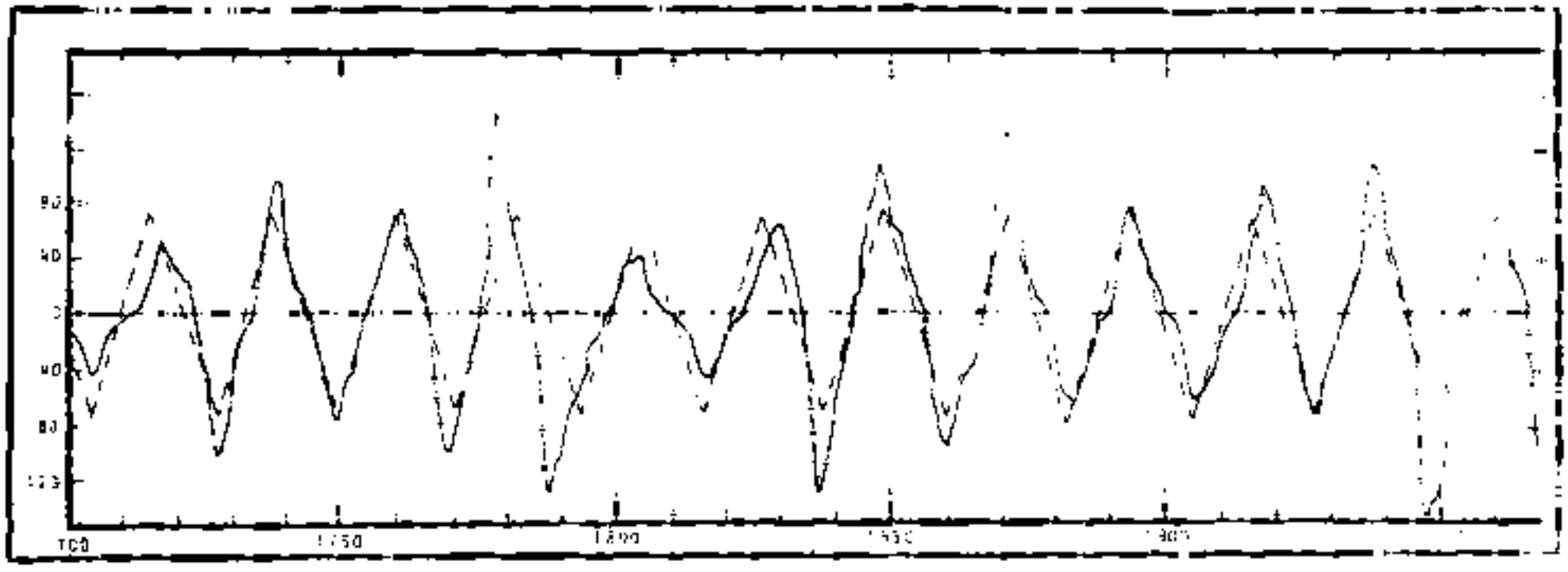
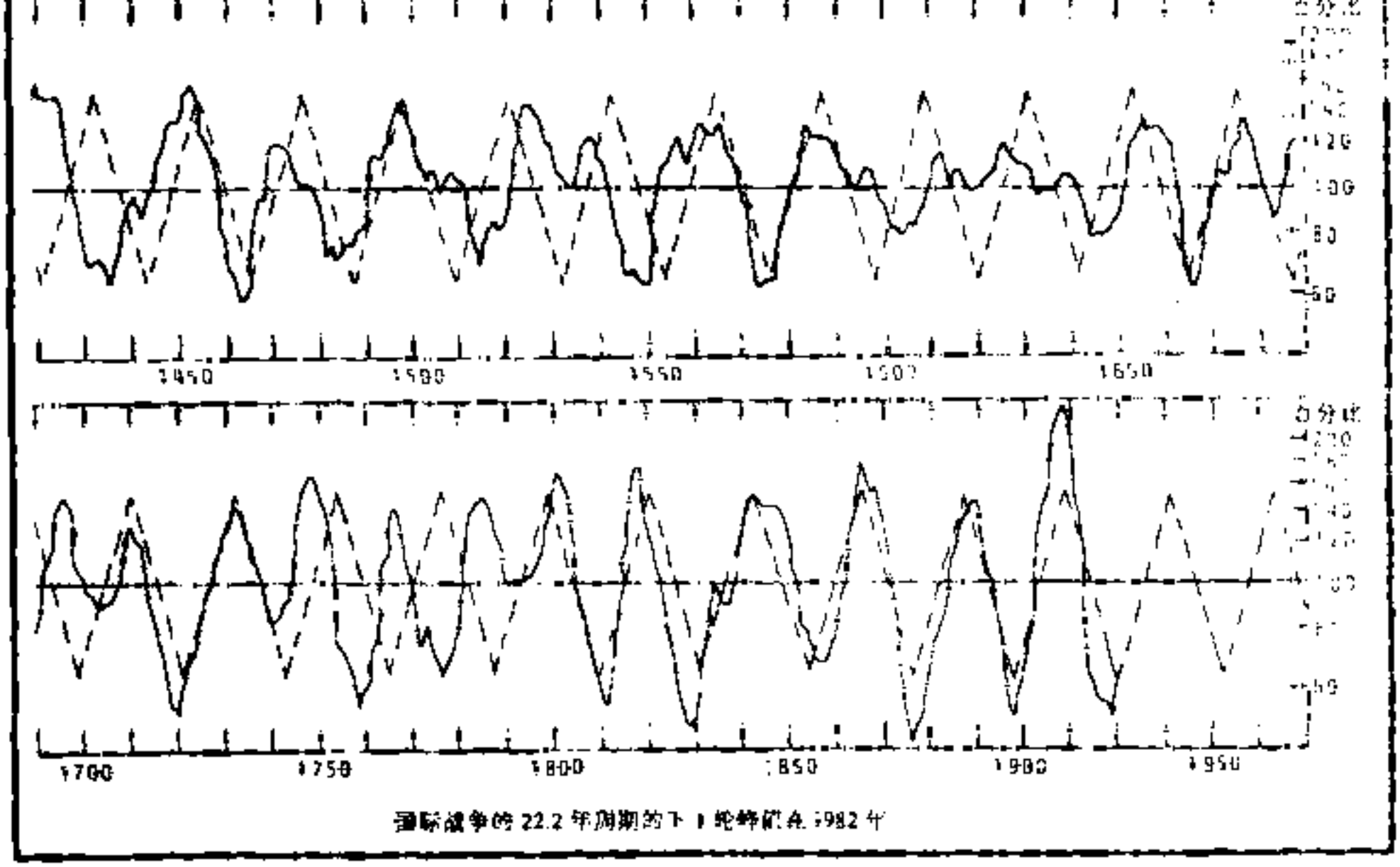


图 14.1　太阳黑子活动的22.2年周期。在太阳黑子活动的低谷的2年之后，常常出现大旱年，最近一次旱年发生于70年代早期，而60年代中期则将发生另一次大旱。在本图中，虚线表示"理想"周期，实线代表解析后得出的实际数据(Courtesy of the Foundation for the Study of Cycles, Pittsburgh, PA)。



国际战争的 22.2 年周期的下一轮峰值在 1982 年

图 14.2 国际战争的 22.2 年周期，1982 年轮到下一个峰值。在本图中，虚线表示"理想"周期，实线为解析所得的实际数据(Courtesy of the Foundation for the Study of Cycles, Pittsburgh, PA.)。

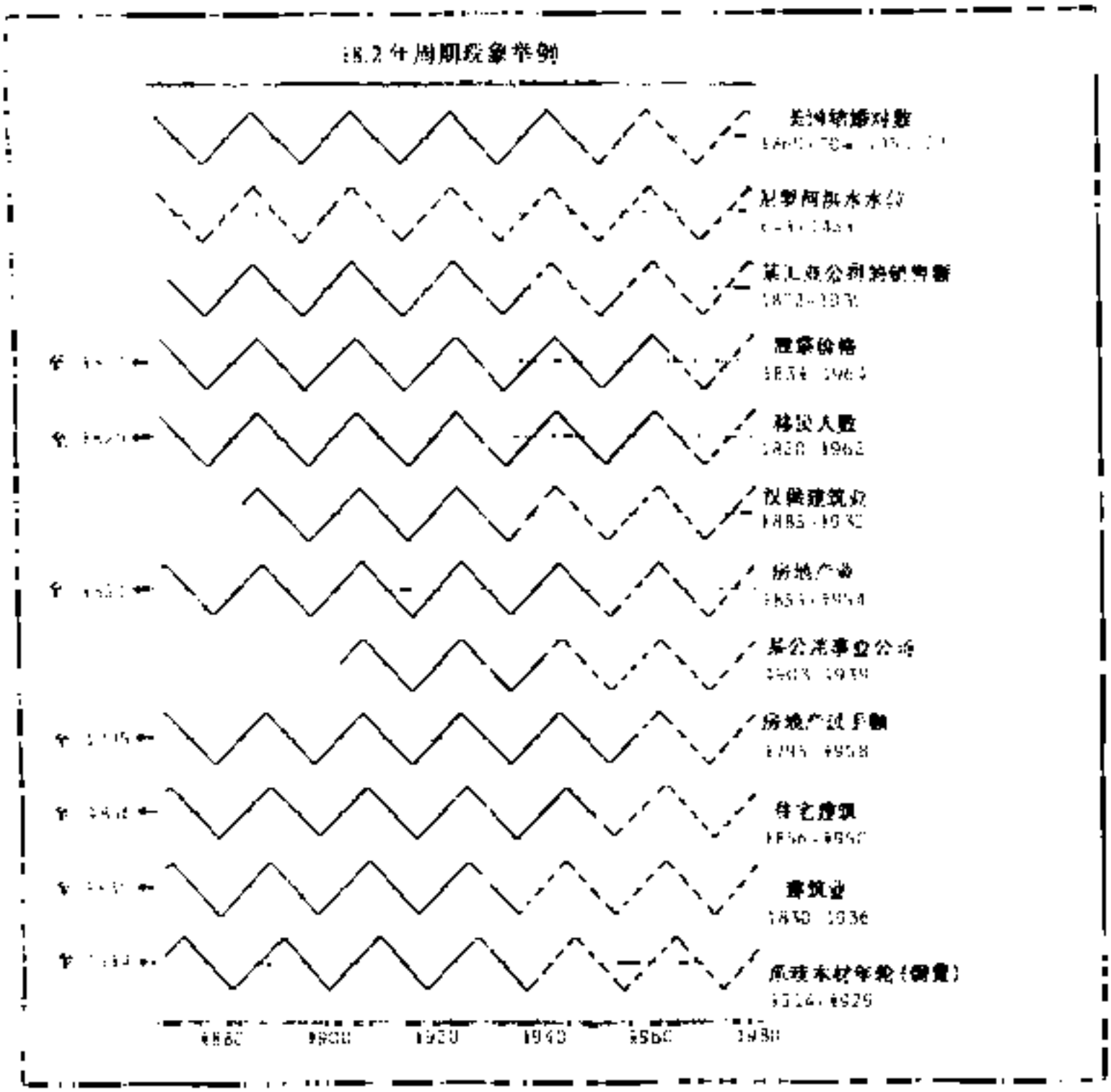


图 14.3　美中均为 18.2 年周期(Source: Dewey, Edward R., Cycles: The Mysterious Forces That Trigger Events. New York: Manor Books, 1973.).

首先，让我们来看一看周期的形状，然后，再讨论一下它的三个方面的主要特征。图 14.4 显示了重复出现的一种价格周期。周期的底部称为波谷，顶部为波峰。注意，图中两个周期长度的测量是从谷到谷地进行的。周期分析者喜好从谷到谷地测量周期长度。当然，我们也可以从峰到峰地测量。假设一般认为，峰不如谷那样稳定、可靠。因此，通常的做法如本例所示，是沿着周期波动的低点来测量周期长度的。

周期具有三方面特征：波幅、周期长度和相位。如图 14.5 所示，波

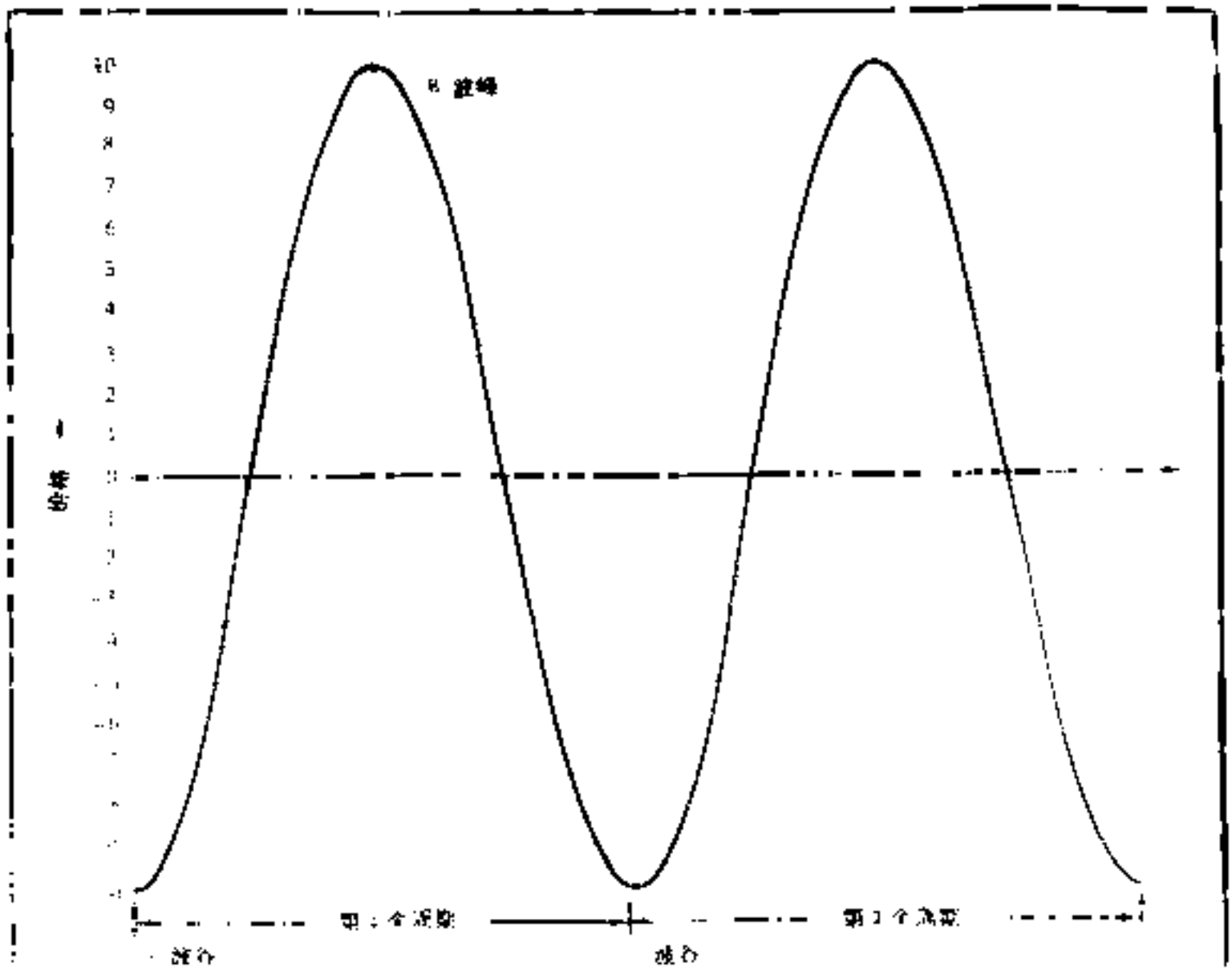


图 14.4　把标为价格波的两个周期，股票和商品的价格变化就是由这种简单的价格波叠加而成的。其中只是这种价格波的无穷周期，它这个波本身向右方和右方无限延伸。在这类波中，一个周期接一个周期地重复出现。于是，一旦我们把它鉴别出来，就可以确定在任何过去或未来时刻它的数值。正是波的这一特性为股票价格的变化提供了一定程度的可预测性(Source: Cyclitec Services, a division of Decision Models, Inc., Marshalltown, IA.)。

幅是波的高度，其单位是美元、美分或点数。周期长度如图 14.6 所示，是两谷之间的时间差。在这个例子中，周期(长度)都为 20 天。相位是波谷的时间位置。在图 14.7 中，显示了两个波的相位差。因为在市场上往往有好几种周期在同一时间出现，所以相位分析有助于分析者比较不同周期长度之间的关系。相位分析也有助于我们认定下一个波谷出现的日期。例如，如果 20 天的周期在 10 天前出现了波谷，那个下一个波谷的日期就可以确定了。一旦我们了解了某周期的波幅、周期长度和相位，从理论上说，就能够据它推延到未来。假定周期具有相当的

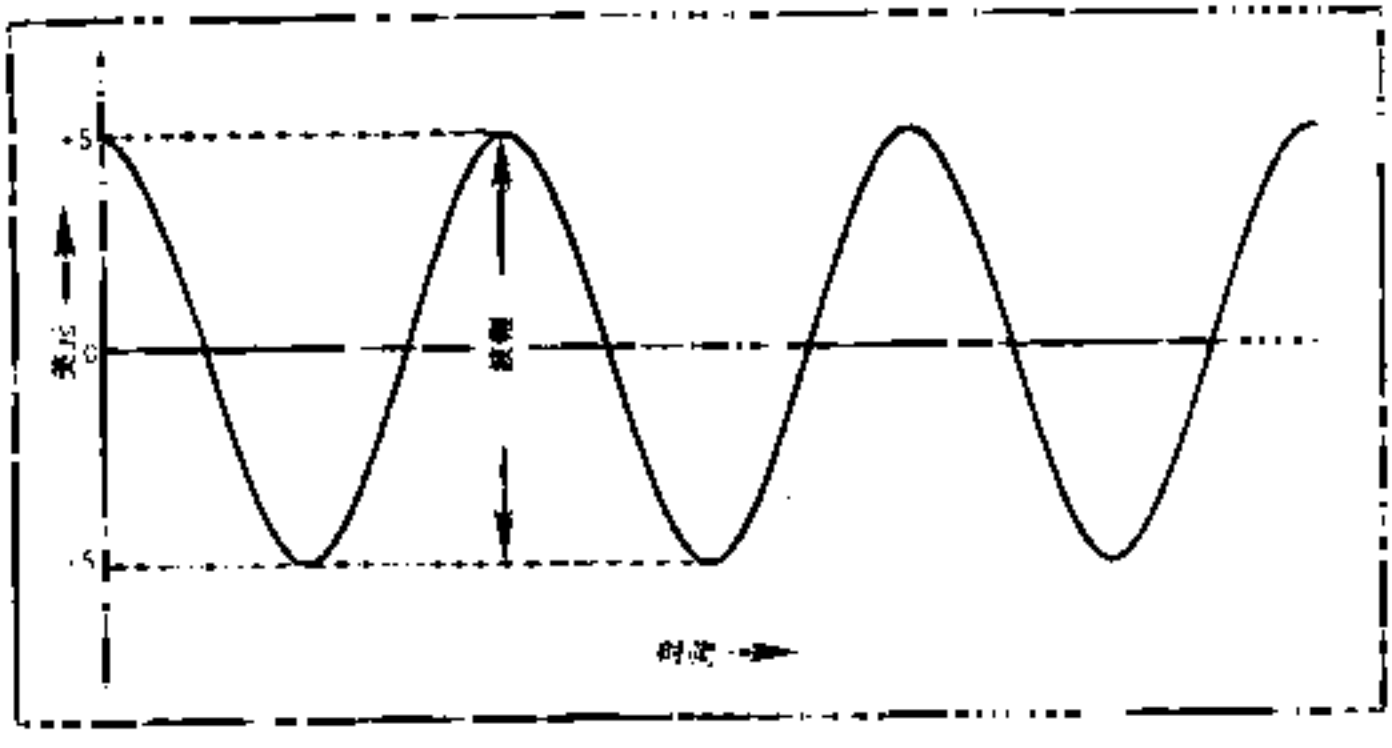
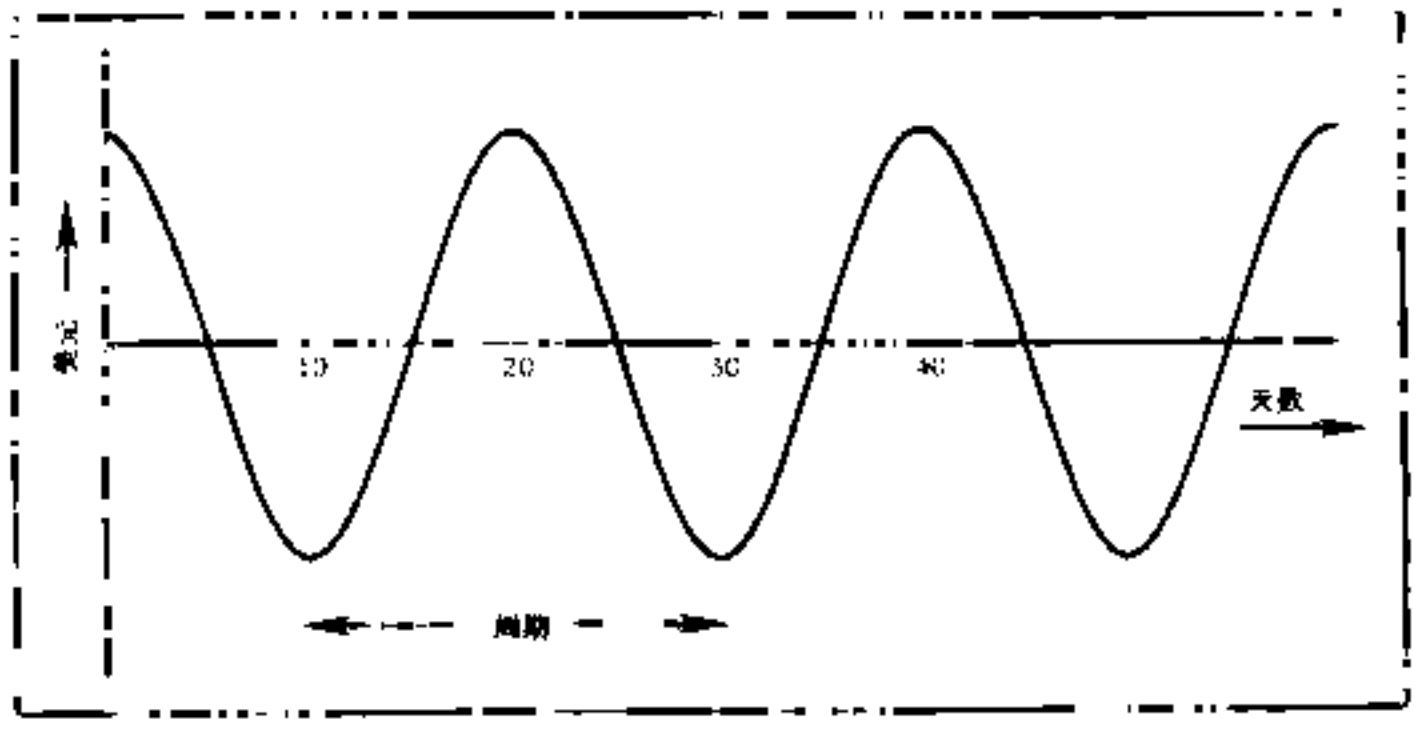


图 14.5　波的幅度。在本图中，波幅始终是由波谷和波峰测得的（Source: Cycliner Services, a divisons of Decision Models, Inc., Marshalltown, IA.）。

图 14.6　波的周期（长度）。在本图中，周期为 20 天，这是从两个相邻的波谷测得的，从两个相邻的波峰测量也是一样。不是每个波峰或波谷都能得到清晰的界定，其原因稍后讨论。无论，价格波的周期常常是从谷到谷地测算的（Source: Cycliner Services, a division of Decision Models, Inc., Marshalltown, IA.）。



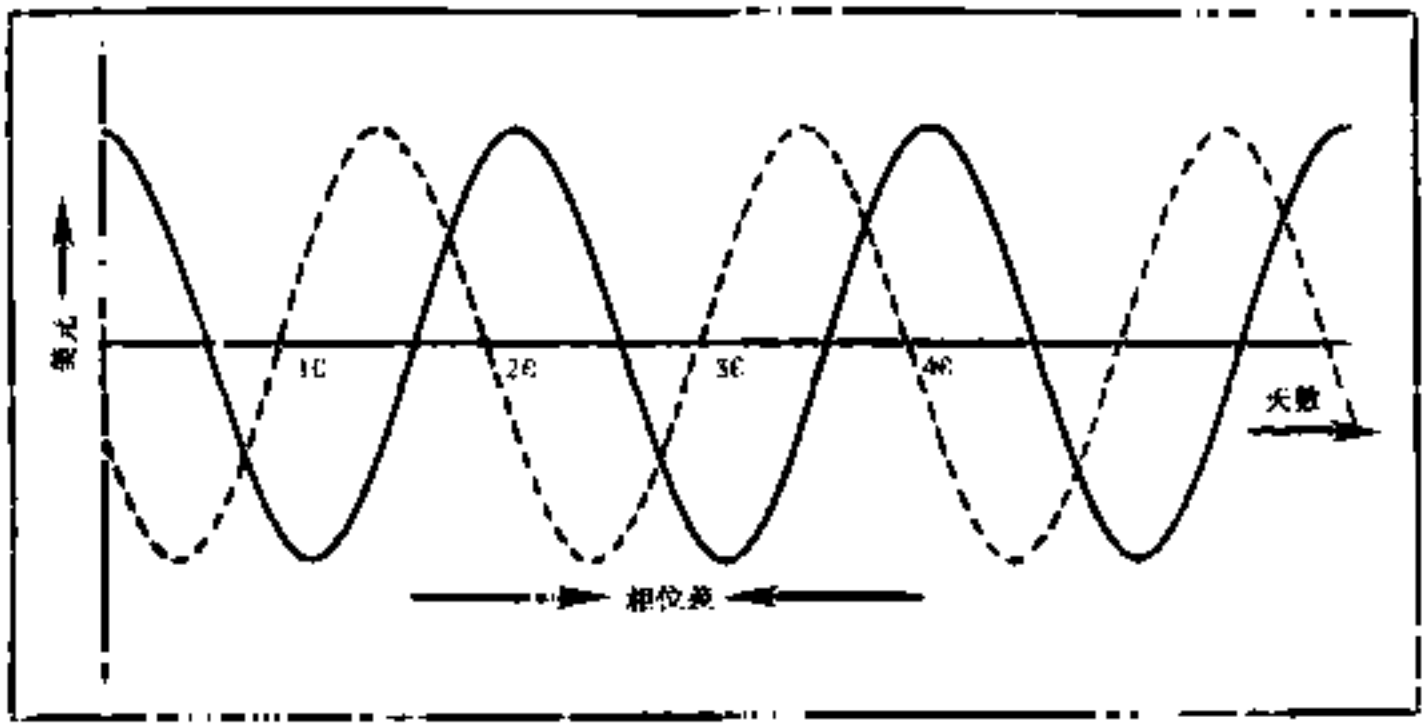


图 14.7 两波之间的相位差。图中所示的两波的相位差为 6 天，相位差是由两波的波谷测量的。其原理与上例一样，也是因为价格波的波谷易于界定 (Source: Cycliter Services, a division of Decision Models, Inc., Marshalltown, IA.)。

连续性，我们就可以依之估计未来的峰和谷的情况。这一点是周期技术的基础。不过，这还是其应用的最简单的形式。

周期理论

现在我们来讨论周期理论的几条基本原理。其中最重要的四条分别是：叠加原理、谐波原理、同步原理、比例原理。

叠加原理是，所有的价格变化均为一切有效周期简单相加的结果。在图 14.8 中，最下方的价格形态，是通过下面两个周期简单地叠加得来的。请特别注意在叠加波 C 波上出现的双重头的形状。周期理论认为，所有的价格形态都是由两个或两个以上不同的周期叠加而成的。随后我们还要再讲到这一点。叠加原理对周期理论的理论基础提出了重要的注解。也之我们假定，所有的价格变化都是基本周期之和，更进一步地，假定我们能够从价格变化中分解出每个周期成分，那么，只要把每个周期都简单地向前推延，然后再合成起来，结果就应当是未来的价格趋势了。换言之，这就是周期理论的要诀。

谐波原理较简单，指相邻的周期长度之间通常存在倍数关系。一般为 2 倍或者 1/2 的关系，例如，对一个 20 天的周期来说，下一个较短的周期通常是它的一半，10 天。下一个较大的周期通常就是 40 天，在第九章中我们讲过圆周规则，如果朋友们还记得，我们曾经在那里利用谐

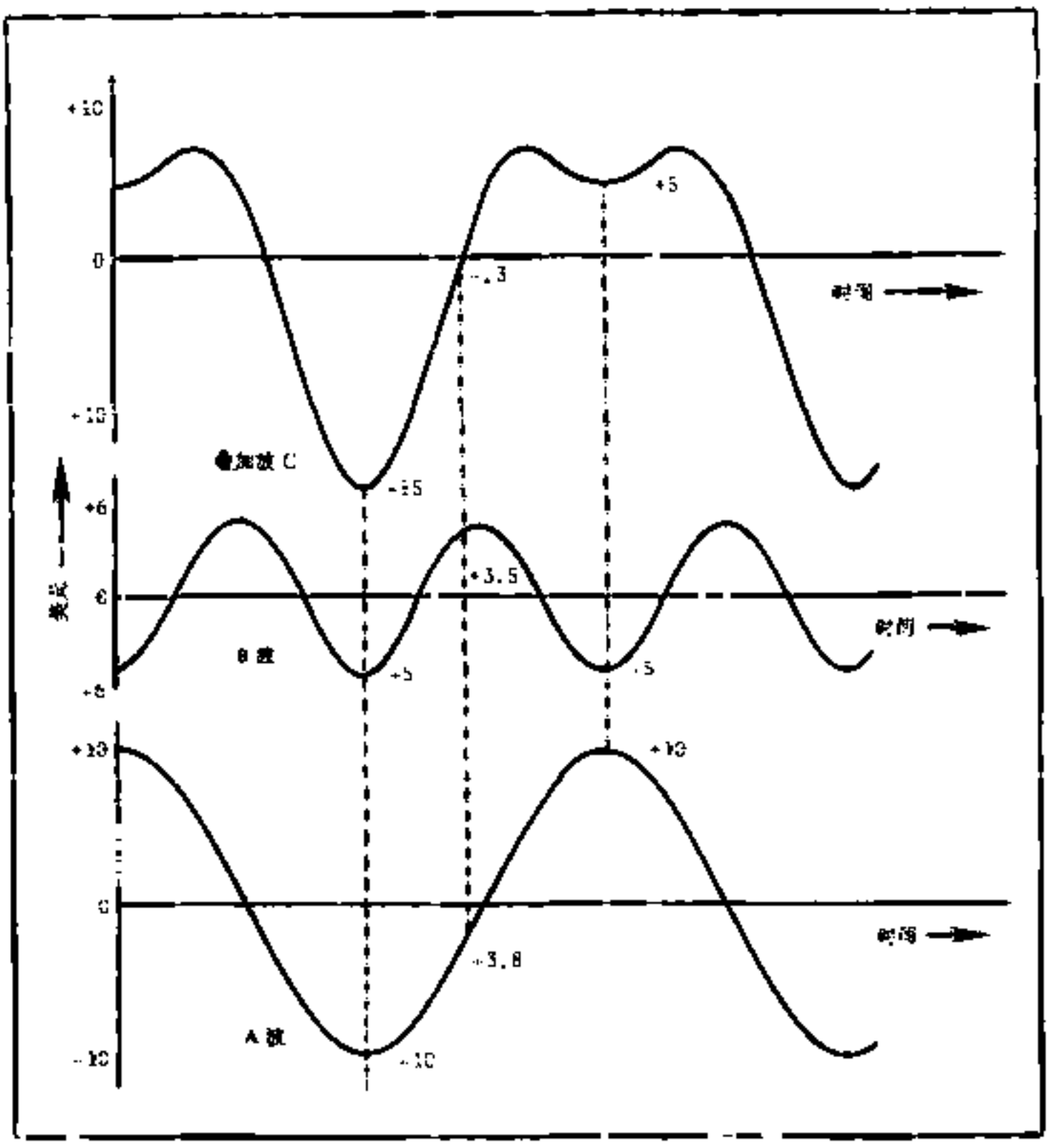


图 14.8　两波的叠加。图中的虚线表示，在每一时刻，叠加波 C 的数值均是由 A 波和 B 波的相应的数值相加而来的(Source: Cycltec Services, a division of Decision Models, Inc., Marshalltown, IA.)。

波原理来解释更短的两周规则，以及更长的八周规则。

同步原理是指一种强烈的倾向性，即不同长度的周期常常在每一时刻达到谷低。图 14.9 试图显示谐波原理和同步原理的情形。图中下面的 B 波长度为 A 波的一半。A 波中包含了两个 B 波周期，表现出了 A、B 两波的谐波关系。请注意，当 A 波到底时，B 波也每每处于波谷，

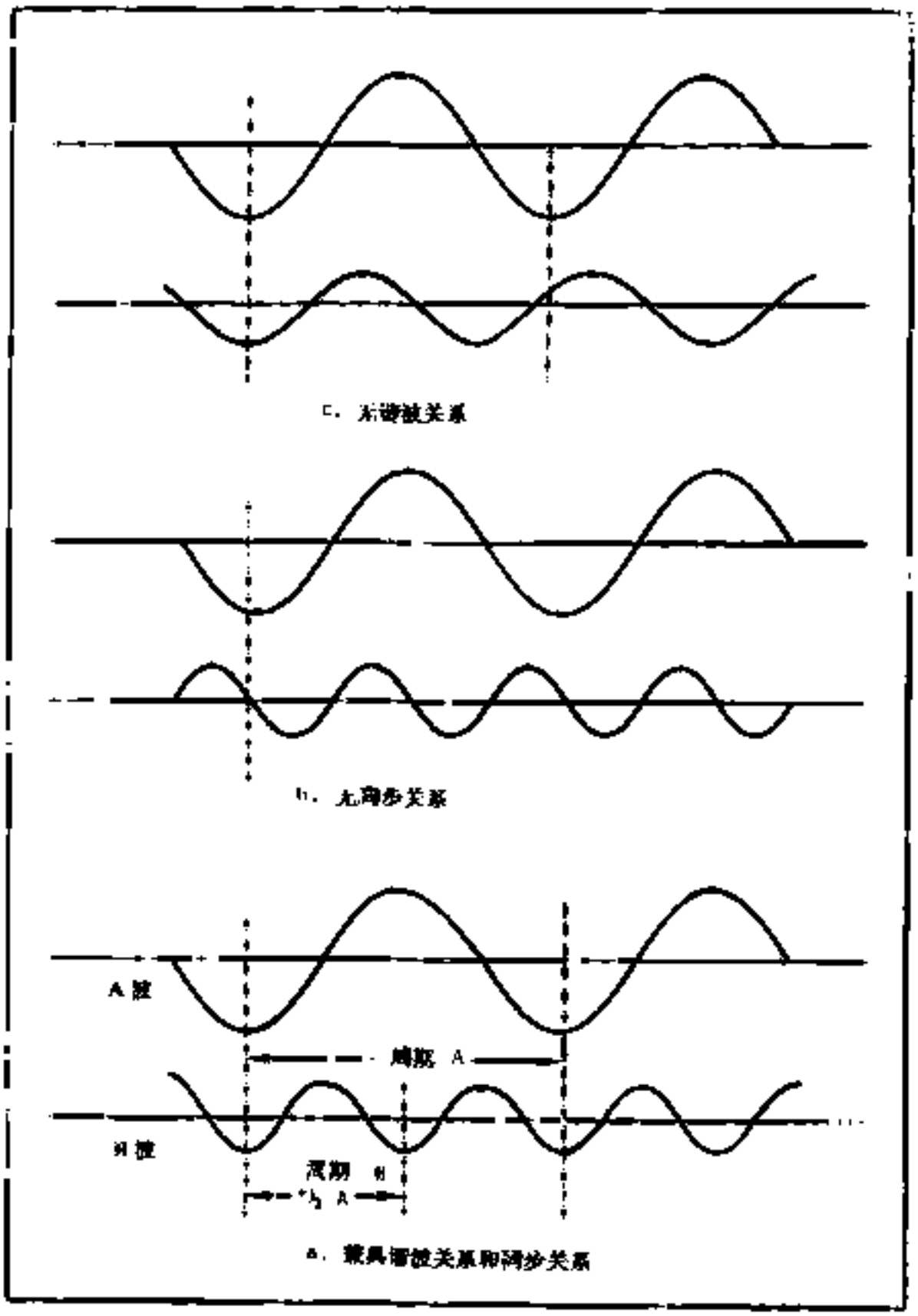


图 14.5 谐波关系和同步关系(Source: Cycletec Services, a division of Decision Models, Inc., Marshalltown, IA.)。

表示了两波之间同步关系。另外，根据同步原理，不同市场，但长度相近的周期往往也是同时进退的。

无偏原理描述的是，在周期长度与波幅之间具备一定的比例关系。周期越长，那么其波幅也应当成比例地较大。比如，40 天周期的波幅，应当差不多是 20 天周期波幅的 2 倍。

变速原理和基准原理

另外还有两个从更一般意义上描绘周期行为的原理——变速原理和基准原理。

变速原理恰如名称所示，指上述原理——叠加原理、谐波原理、同步原理、比例原理——都只是市场的强烈的倾向性，而不是严格不变的规则。对于这一事实，其实我们在上页介绍它们时都已经打过招呼了。在实际应用时，情况通常会有所变化。

基准原理认为，尽管各种市场之间均存在一定的差异，并且在我们应用上述周期原理的时候也都容许我们有所变通，但是仍然存在一系列基准的谐波周期，适用于所有市场。这种基准的谐波模型是研究任何市场的起点。图 14.10b 表示了一个简化的基准模型。其中从 18 年周期开始，逐渐向较短的周期排列，每一次都减短一半。这当中唯一的例外是在从 54 个月到 18 个月的地方，我们选用了前一周期的三分之一，而不是它的一半。

等我们讨论各个具体期货市场的各种周期的时候，朋友们会看到，这个基准模型包容了绝大部分周期。这里我们只看"天数"那一列。注意其中的 40 天、20 天、10 天和 5 天。朋友们马上会发现，这些就是最流行的移动平均线的时间跨度，哪怕是出名的 4 天、9 天和 18 天移动平均技术，也只不过是 5 天、10 天和 20 天的变通形式，许多慢速指数的时间跨度为 5 天、10 天或 20 天。周期规则采用的也是同样的数字，但对应地转换成 2 周、4 周和 8 周了。

如何利用周期概念来理解图表技术

赫斯特的著作的第三章，详尽地解释了如何利用周期理论更好地理解标准的图表技术——趋势线和管道线、图表形态和移动平均线等问题，进一步说明了如何将它们与周期理论协调起来，以取得更高的效力。图 14.11 表示周期理论有助于我们理解趋势线和管道线。图表下方的波动，在叠加到长期的上升趋势（某一条上升直线表示）之上以后，演变为上升的价格管道。请注意，下方指定范围横向伸展的波动与摆动指数何其相似。

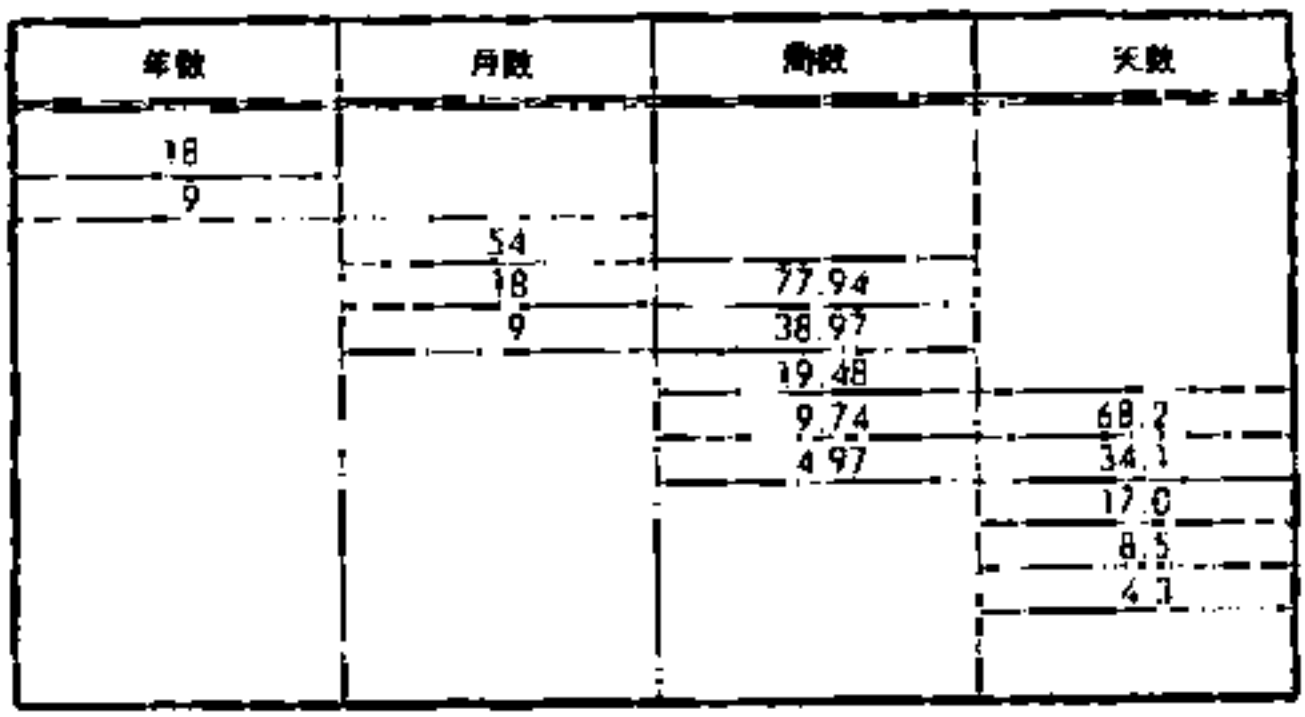


图 14.10a 基准周期模型。

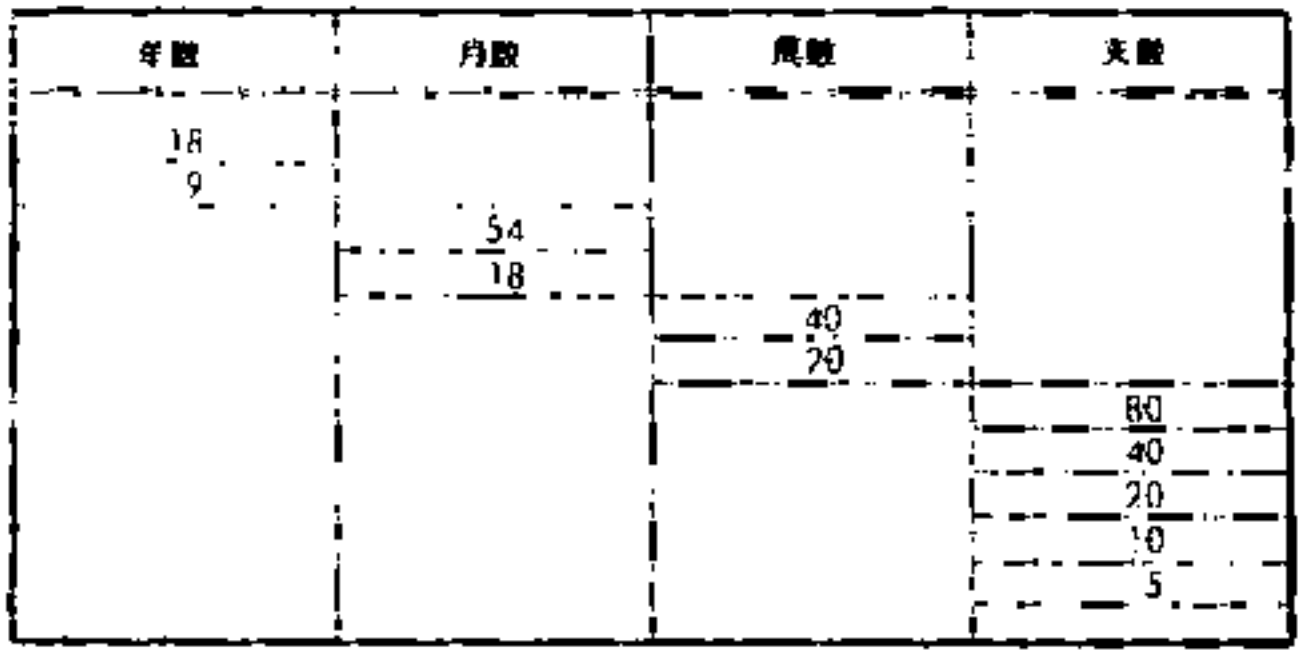


图 14.10b 简化的基准周期模型（Source: Cycletec Services, a division of Decision Models, Inc., Marshalltown, IA.）。

图 14.12 引自这本书的第一章，表示如何把两个周期与一条上升直线组合起来，构成头肩形顶部形态。其中的上升直线代表所有长期的周期成分之和。往下，赫斯特还利用周期理论解释了双重顶、三角形、旗形、三角旗形等价格形态。例如，V 型顶或底出现在短周期的转折点恰巧与其上一级长周期、再上一级长周期的转折点吻合的时候。

另外，赫斯特还研究了如何把移动平均线与主要周期同步化以改

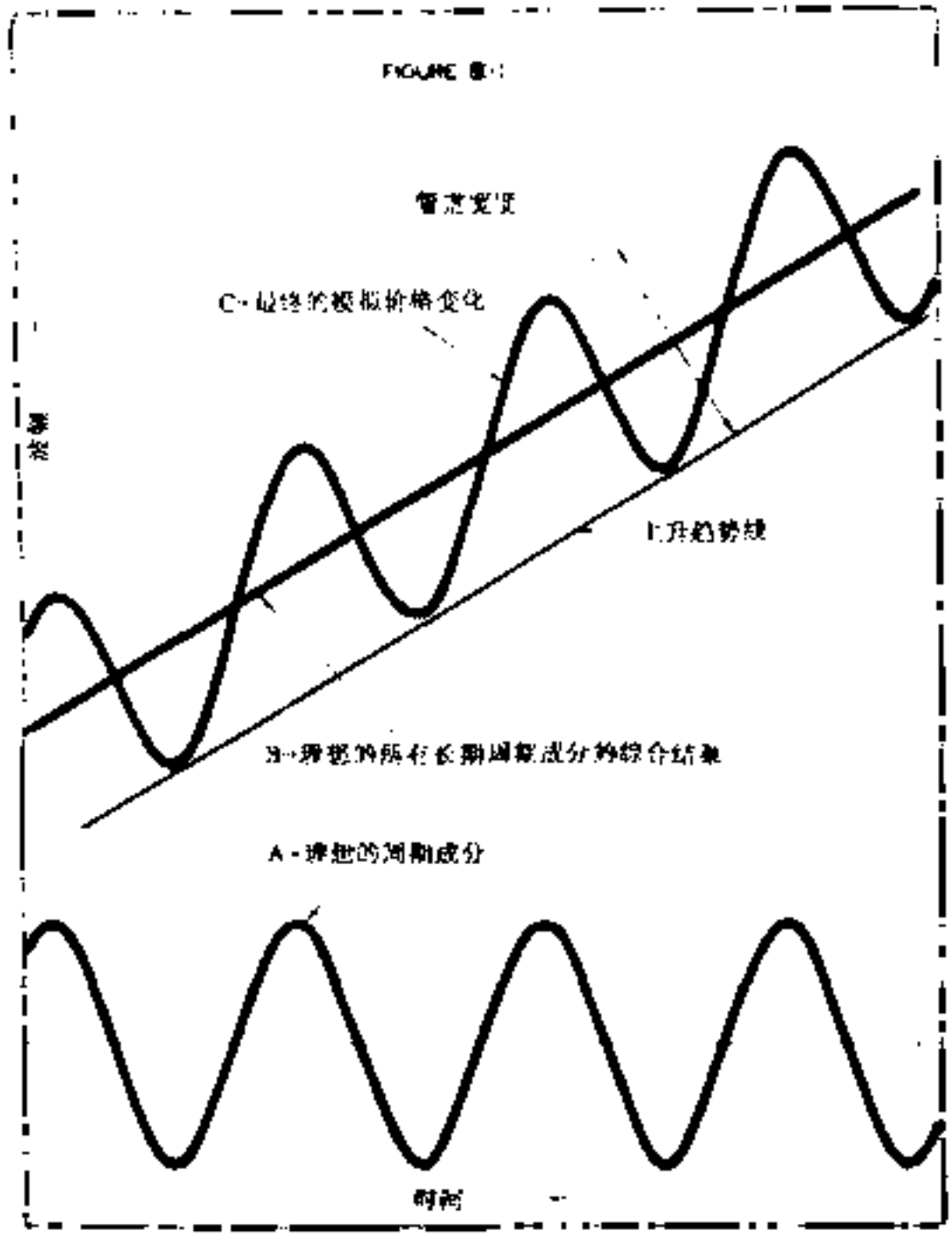


图 14.11 等波动形态 (Source: Hurst, J. M., The Profit Magic of Stock Transaction Timing (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc., 1970).)。

进其效果的问题。朋友们通过学习赫斯特书中的"循环形态模拟法"一章，可以对传统的图表技术加深理解，了解其由来及其之所以起作用的根本原因。

主流周期

影响商品期货市场的周期很多，但其中只有一个最具有预测价值，

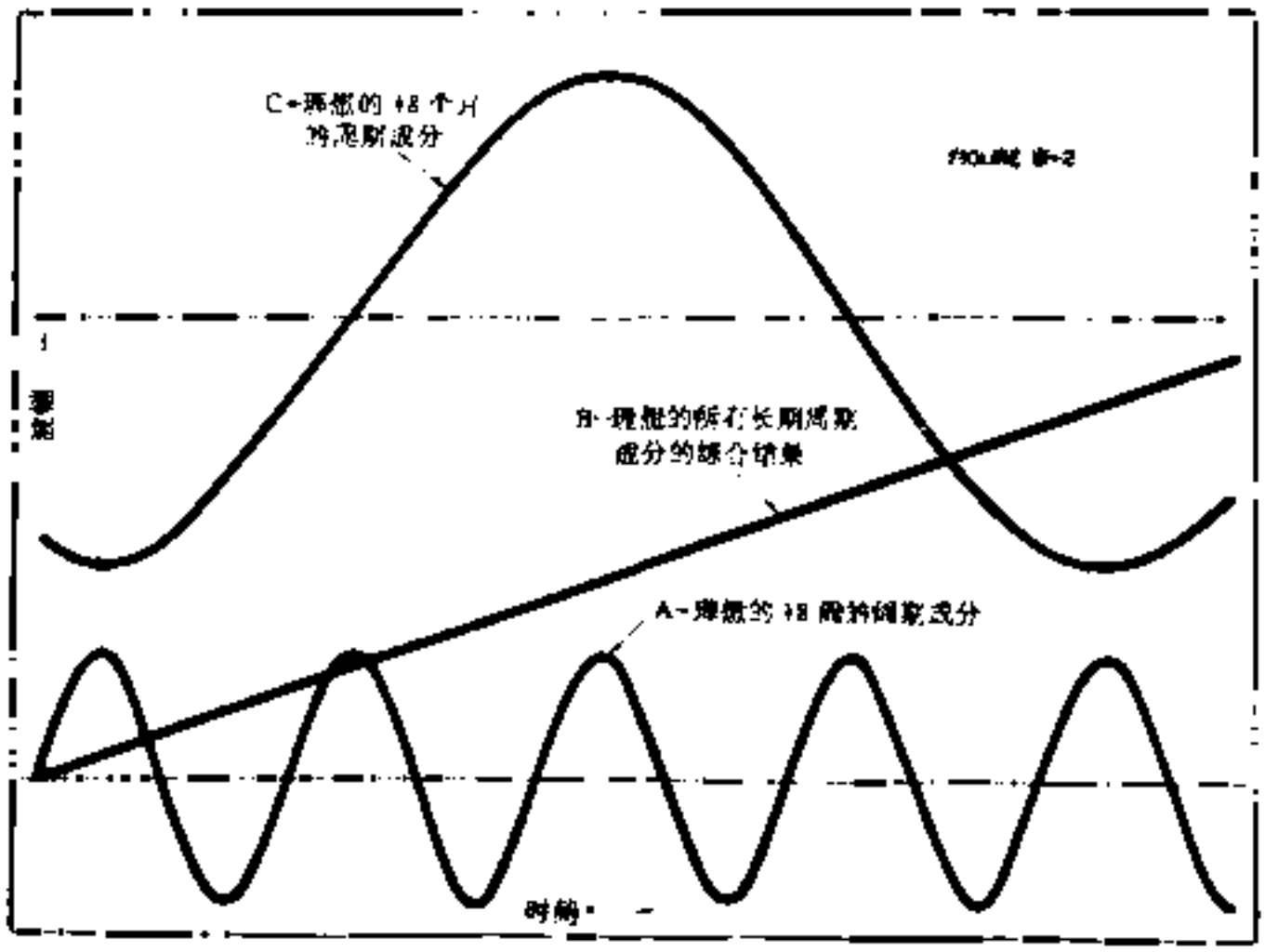
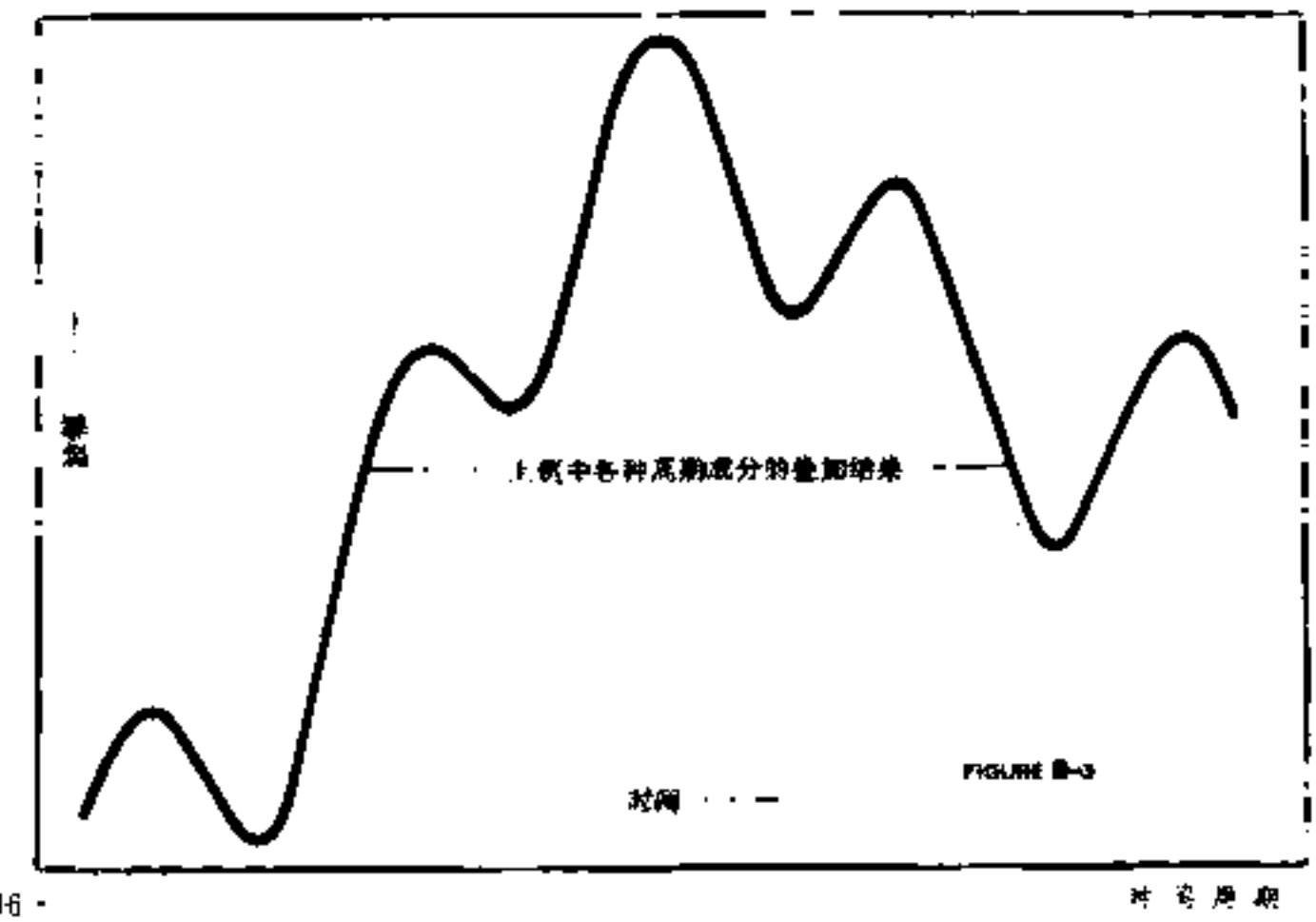


图 14.12a 在上例中再叠加一另一种周期成分 (Source: Hurst, J. M., The Profit Magic of Stock Transaction Timing [Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, Inc., 1970].)。

图 14.12b 上例的叠加结果(叠加原理) (Source: Hurst, J. M., The Profit Magic of Stock Transaction Timing [Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, Inc., 1970].)。



我们称之为主流周期。主流周期对期货价格具有持久的影响力，它的存在在长表上清晰可辨。在前面关于长期图表的一章中，我们强调过，无论进行什么样的技术分析，都应当从长期图表开始，逐步过渡到短期图表。这一原则在周期分析中当然也同样地成立。这里恰当的分析程序是，先从长期的主流周期开始，其时间跨度可能为数年；其次是中等周期，时间跨度为数周到数月；最后，轮到极短期的周期，其长度从几小时到数天不等。这种分析方法可用来解决入市和出市点问题，并有助于我们验证较长期周期的转折点的位置。

周期分类

周期分析者许对某周期的长度如何都颇有争议，更不必说按周期长度对周期进行分类了（见图 14.13）。考虑到这种含糊之处，我们这里只打算尝试一下主要周期的分类。一般的分类是：长期周期（长度为 2 年或 2 年以上），季节性周期（1 年），基本周期、或中等周期（9 周到 26 周），以及交易周期（4 周）。上述均为主要周期，当然还有其它周期。在有些市场上，有一种 1/2 基本周期，介于基本周期同交易周期之间。交易周期也可以进一步细分为更短的阿尔法（α）周期和贝塔（β）周期，它们的平均长度均为 2 周（基本周期、交易周期、阿尔法周期和贝塔周期等说法，第一次是出现在沃尔特·布雷德斯特的《福尔市场周期》中，这篇文章描述了各种周期长度）。

康德拉蒂耶夫波

在市场上起作用的甚至还有更长的周期。其中最著名的或许是为期达 54 年的康德拉蒂耶夫周期。关于这个长期的经济活动周期至今还有争议。它是在本世纪 20 年代，由俄国经济学家尼古莱·D·康德拉蒂耶夫首先发现的。看来，这个周期实质上对所有的股票和商品的价格都具有重要影响。特别值得一提的是，我们在科茶、铜、棉花、小麦、股票、以及批发商品价格等市场中，都已经鉴别出了 54 年周期。康德拉蒂耶夫从 1789 年考察起，对商品价格、铸铁产量、英格兰的农业工人工资进行了这种"长波"的追踪研究（见图 14.14）。近年来，康德拉蒂耶夫周期成了热门话题，主要原因是，它的上一个波峰出现在 20 年代，那么下一个主要波峰就应该在 80 年代。康德拉蒂耶夫本人为他的"资本主义经济学的"周期观付出了沉痛的代价。据信，他是在世俗利益的劳改营中度过余生的。有关进一步的资料请见《长波周期》，尼古莱·康德拉蒂耶夫原著，施伊·沙尼尔斯译（理查森和斯奈德版，1984 年）。这是第一个从俄文原著直接翻译的译本。

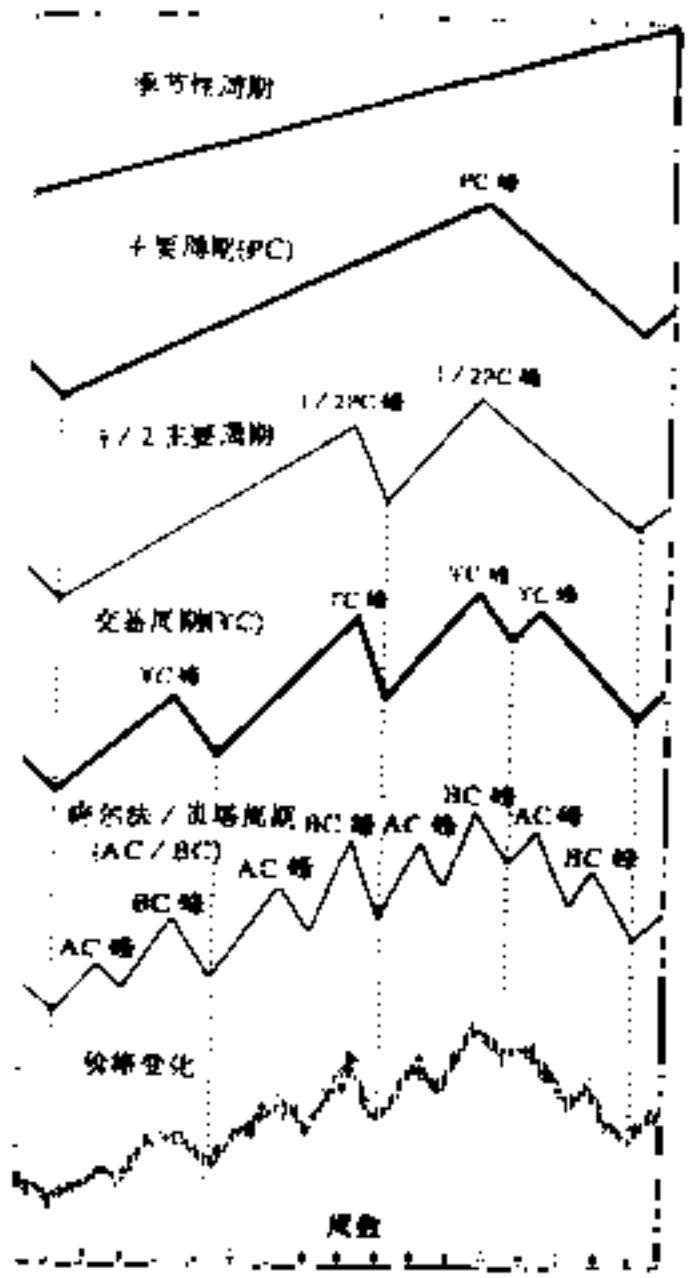


图 14.13　周期分类(Source: HAI, Cyclic Analyst's Kit, p. 1—2.)。

综合各种周期

一般地，长期周期和季节性周期决定了市场的主要趋势。显然，如果2年周期已经从低谷抬头了，那么我们至少可以预料，从这个谷到下个峰，市场将在之后的一年中是上升态势。因此，长期周期对市场趋势具有主要的影响。另外，市场上还有以年为度的季节性形态，往往在一年内的一定时候出现峰和谷，例如，谷物市场通常在收割的时候达到低谷，随后再开始上冲，季节性变化通常延续数月。

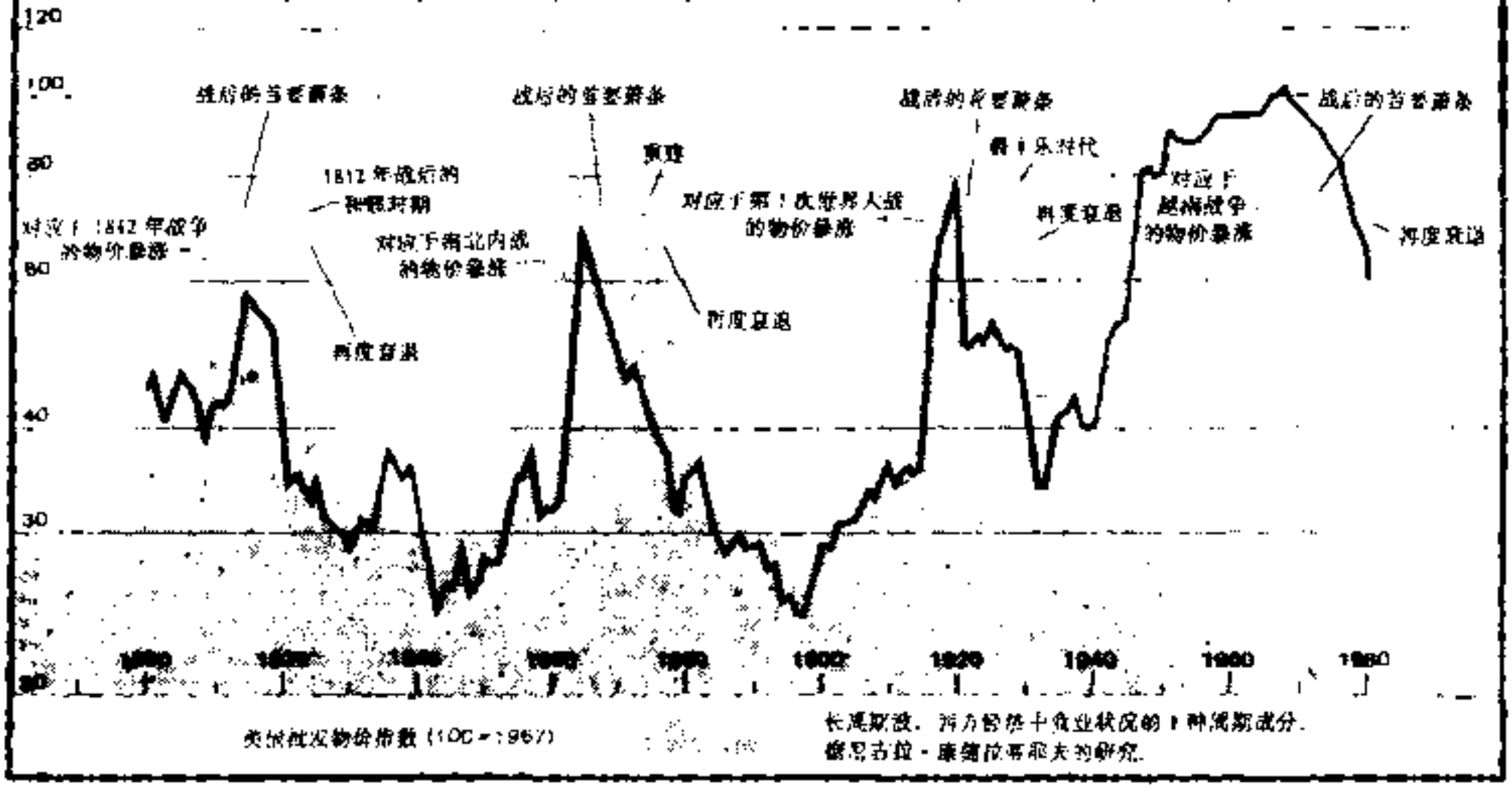


图 14.14 康德拉耶夫长期波。进一步的资料请参见《长波问题》，尼古拉·康德拉耶夫著，斯·贾尼尔译（纽约科和斯巴德版，1984年）。这是第一种从俄文直接翻译的译本（Copyright 1984 by The New York Times Company. Reprinted by permission | May 27, 1984, p. F11. ）。

从实际交易着眼，基本周期最有用。3个月到6个月的基本周期相当于中等趋势，一般决定了我们的交易方向。下一个更短的周期是4周交易周期，可以用来确定顺着基本趋势（中趋势）方向的入市点和出场点。如果基本趋势向上，我们就利用交易周期的谷来达成买进的目的。如果基本趋势向下，我们则利用交易周期的峰来卖出。再为期10天的到尔逊和费塔周期可以用来作进一步的细致调整（见图14.13）。

趋势的重要性

在讲解技术分析理论的过程中，我们处处都要强调顺应趋势交易的意义。前面我们曾指出，如果中等趋势向上，则应在市场的短暂回落中买入；如果中等趋势向下，就应在短暂的上涨中卖出。在"艾略特波浪理论"一章中，我们曾交代，只有在与上一层次的趋势方向一致的条件下，才会出现五浪结构的市场运动，因此，当我们利用短暂趋势来选择进场时，必须首先确定其上一层次的趋势方向，顺着这个方向交易。在周期理论中，这一点也同样成立。对于每一周期来说，其趋势方向都由它上一层次的周期方向所决定的。换句话说，一旦我们确定了趋势方向，那么，下一层次的较短周期的方向就明确了。

CRB期货价格指数的9个月到12个月的周期

每个期货市场都有自己独特的周期长度的组合。但是，也可能存在一定的通用周期，作用于总体的商品市场。广泛性的商品价格指数，如商品研究局期货价格指数等，最便于揭示这些周期（见图14.15）。前面已经提到了54年周期、5.5年和11年最为外侧个较短的周期。然而，从实际交易的角度看，在CRB期货价格指数上最有价值的是从9个月到12个月的周期，其平均长度为10.5个月（是从谷到谷地度量的）。

在第八章，我们讨论了追踪CRB期货价格指数，以把握总体商品价格的重要意义。在我们对任何具体的商品市场进行分析之前，首先必须确定总体商品价格的方向。如果总体商品价格正在上涨，那么判断个别市场为上升趋势就有较大的把握。因此，在制订交易策略时，跟随CRB指数的10.5个月的周期，我们可以获得很大的优势。因为商品市场的确倾向于进退与共，所以，CRB期货指数何时出现了一轮重要

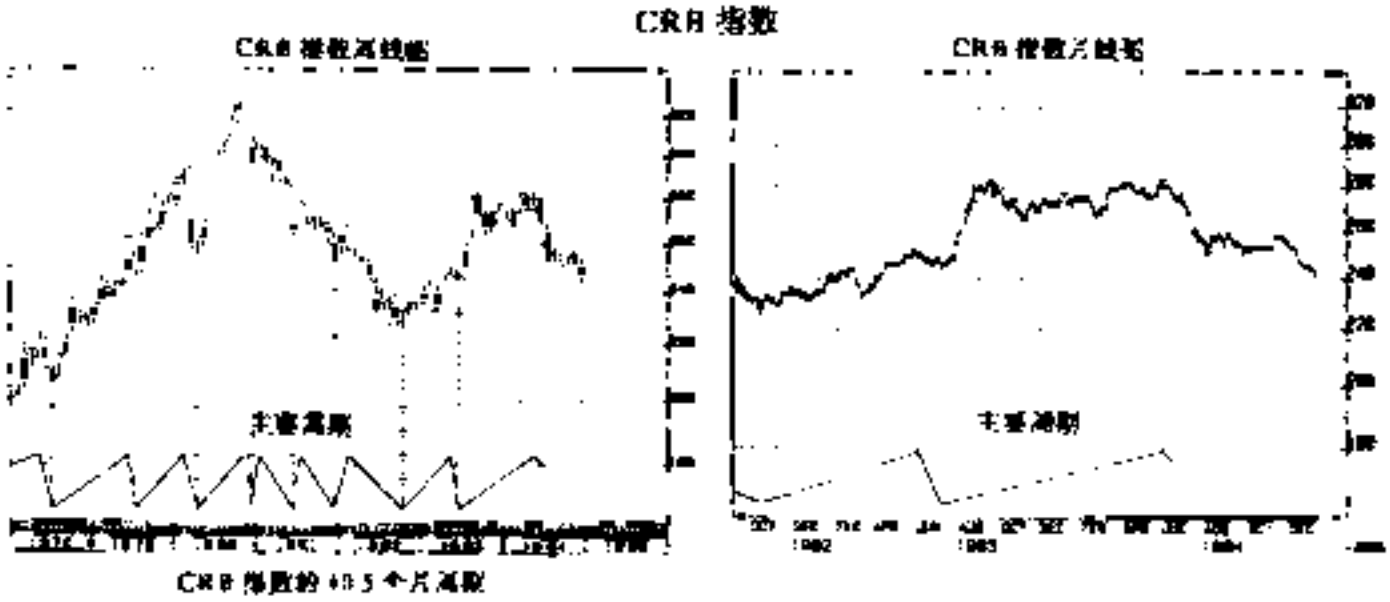


图 14.15 CRB 期货价格指数的 10.5 个月周期实例子(Source: IRAL Market Cycles, Tucson, AZ.)。

波峰或波谷,将应当影响我们对今后市场,或某个商品群类的评估。

我们把CRB指数的10.5个月的周期一直追溯到了50年代。但是,这个周期是不对称的,就是说,如果我们不是从谷到谷地,而是从峰到峰来度量周期长度的话,结果就不会这样可靠了。这正是周期的普遍性的特点。关于周期峰值的位置,这里还有一点需要说明。如果商品价格的趋势向上,那么其周期峰值往往会预料出现得晚一些。在主要趋势向下的情况下,峰值往往提早出现。这也是周期分析的一个重要方面,我们在"波峰高移和右移"一节再详谈。

28 天交易周期

28 天交易周期是一个重要的短期周期,往往影响到绝大多数商品市场。换言之,绝大部分市场都倾向于每四周出现一个调下交易周期的顶点。月亮的周期也许解释了这种遍布所有商品市场的强烈的周期性倾向。伯顿·皮尤研究了30年代小麦市场的28天周期(《小麦交易中的科学与神秘主义》,兰伯特-沙恩版,1978年),结果表明,月亮周期对市场的转折点的分布有一定影响。按照他的理论,我们应当在满月时买进小麦,在新月时卖出。不过皮尤也承认,月亮的效应是温和的,长期周期以及重要的新闻事件能够淹没其效果。

不论月亮与28天周期有无联系,这总是一个客观存在,何况它能够解释许多短期技术指标和交易系统的时间参数问题呢。说到底,28天周期是按照日历计算的。如果把它转换成实际交易日,则为20天。

我们曾介绍过，很多流行的移动平均线、摆动指数、阻规则等，都是以20天、及其谐波周期10天和5天为基准的。5天、10天和20天移动平均线及其变通形式，4天、9天和18天移动平均线的应用均极广泛。CRB期货指数系统采用的就是10天和40天移动平均线，其中40天周期2倍于20天周期，是高者的上一层次的谐波周期。

在第九章，我们讲解了理查德·唐迁首创的四离规则，如果市场涨出了若干周内的新高位，则构成买入信号；如果市场跌出了若干周内的新低位，则是卖出信号。现在我们已经掌握了28天的交易周期，就能对四周规则之所以采取四周这一时间参数，以及它之所以效力不凡等问题，有更深的理解了。根据周期理论，如果市场突破了前四周内的高位，那么至少说明，上一层次的周期（八周周期）已经从底部转折向上了。

波峰左移和右移

多年以前，当我致力于期货市场周期的研究时，创造了波峰左移和右移的概念。直到现在，我始终觉得，这个位移的概念也许是周期分析中最重要的方面。所谓波峰左移和右移，是指实际的周期峰值向右或向右偏离了理论的峰值位置。例如，20天的交易周期是从谷到谷地测算出来的。那么从理论上说，波峰应当出现在离谷10天处，或者说是在两谷的中点上。这样一来，市场就先涨10天上涨，然后是10天下跌。然而，很少发生这种理想的情形。朋友们请记住，绝大多数周期的变异出现在其波峰上，而不是波谷上。这就是一般认为波谷更为可靠的原因，也正是此，我们从谷到谷地测算周期长度。

波峰的变化取决于本周期的上一层次周期的趋势方向，如果其趋势向上，那么波峰向理想中点的右侧偏移，产生右移现象。如果上一层次的较长周期处于下降阶段，则波峰向理想中点的左侧偏移，称为左移现象。据此，右移现象是看涨性的，而左移现象是看跌性的。让我们思考一下。上面我们实质就是说，在牛市中，价格将在较长时间内处于上升阶段，而下跌所占的时间较短。而在熊市中，价格将在较长时间内处于下跌阶段，而上涨所占的时间较短。这不正是趋势的定义吗？只不过这里我们的研究对象是时间，而非价格。

要知道，我们把上升趋势定义为一系列相继递升的峰和谷。而下降趋势则是一系列相继递降的峰和谷。我们可以将这些峰和谷标识为周期的波峰和波谷。现在我们来把趋势的定义和偏移现象两个概念结合起来（见图14.16和14.17）。只要峰和谷依次上升（就是说，价格处于

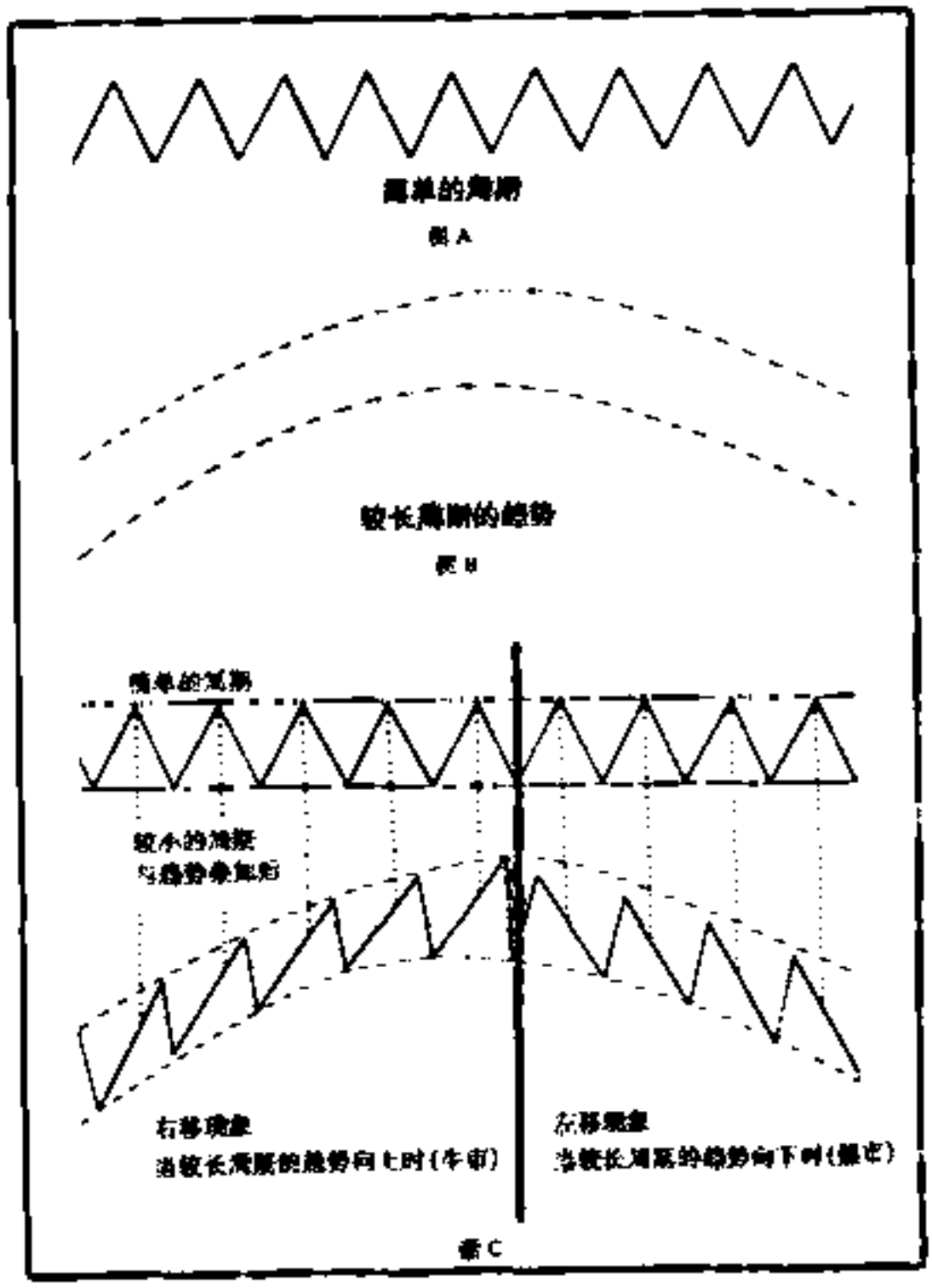


图 14.16 波峰左移和右移现象的例子。图 A 为一种简单的周期。图 B 展示了较长周期的趋势。图 C 表示综合的结果。当较长周期的趋势上升时，波峰向右侧偏移。当较长周期的趋势下降时，波峰向左侧偏移。右移现象是看涨的，而左移现象是看跌的（Source: HAL Cyclic Analyst's Kit, p. 1-5.）。

上升趋势），那么周期的波峰就会朝理想的周期中点右侧偏移（推迟出现）。如果峰和谷依次降低时（即价格为下降趋势），那么周期的波峰就会向理想周期中点的左侧偏移（提前出现）。唯有在市场上不存在明显趋势的时候，即当买方和卖方的力量对比绝对平衡，从而价格处于横向延伸的交易区间时，周期的波峰才能恰巧出现在周期中点上。

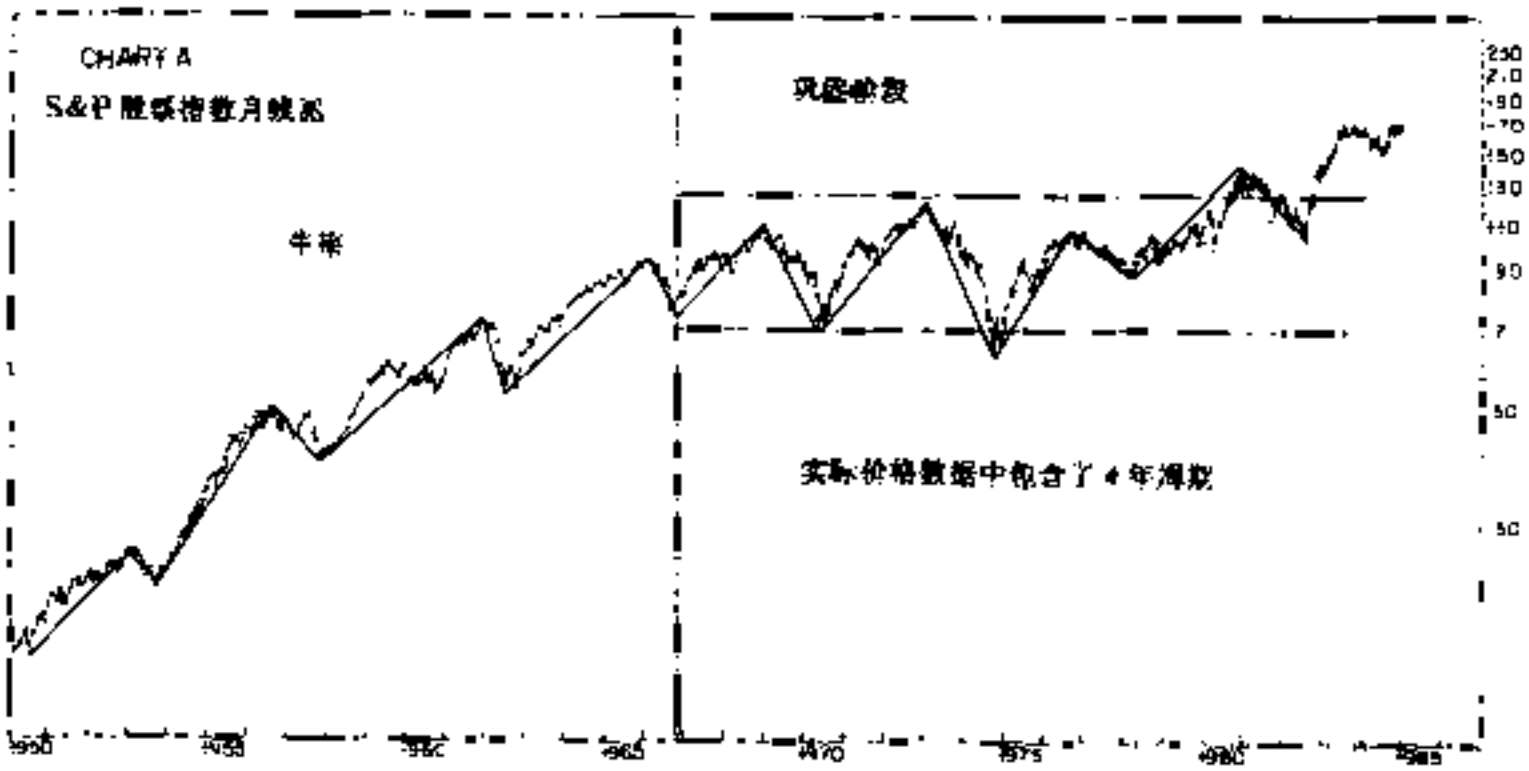


图 14.17　4年的"大选年"周期。这是由谷到谷地测得的，请注意，从1950年到1968年为波峰右移现象，而从1968年到1975年，在横向延伸形态中为波峰对称的情况。在1975年的低点之后，出现了牛市复苏，仍为右移现象。股价指数也具备20周期左右周期（Source，HAL Market Cycles，Tucson，AZ.）。

下面我们不妨看看右移和左移现象的预测意义。最起码，我们可以通过观察周期中点处的具体情况，更深入地了解趋势的方向。只要价格峰出现在中点右侧，（即，市场的上升阶段将远短于下降阶段更长），我们就可以预期上升趋势会持续下去。当价格峰向周期中点左侧偏移时，通常就构成了警告讯号，意味着当前趋势可能发生变化。在日间价格图上，我们只要简单地比较一下，在最近一轮周期中上升的天数比下降的天数孰多孰寡，就能得出波峰左移或右移的结论，在周线图和月线图上，时间单位最异，道理相同（见图14.18a到d）。

举例来讲，如果在下降趋势中，上一轮下跌期共延续了12天，那么，接下来的上冲期（熊市中的反弹）就不应当多过12天。这其实说明了两方面的要点。首先，如果下降趋势依然有效，则上冲期已经快要达到12天了，那么，我们常常可以预料这轮上冲结束的确切日期。其次，如果这轮上冲期持续到12天以上的话，那么就意味着趋势反转了。

在周线图上，我们也可以照章办理。不妨以上升趋势为例，如果最近一轮上升期从底到顶共花了7周，那么就意味着市场向下调整就或横向买卖的时间，不应当超过7周。我们可以把这种时间界限与一定的价格比例结合起来。通常，价格最大的向下回撤百分比为30%到50%。同时，最大的回撤时间是7周，那么等到调整发生后，我们既可以在接

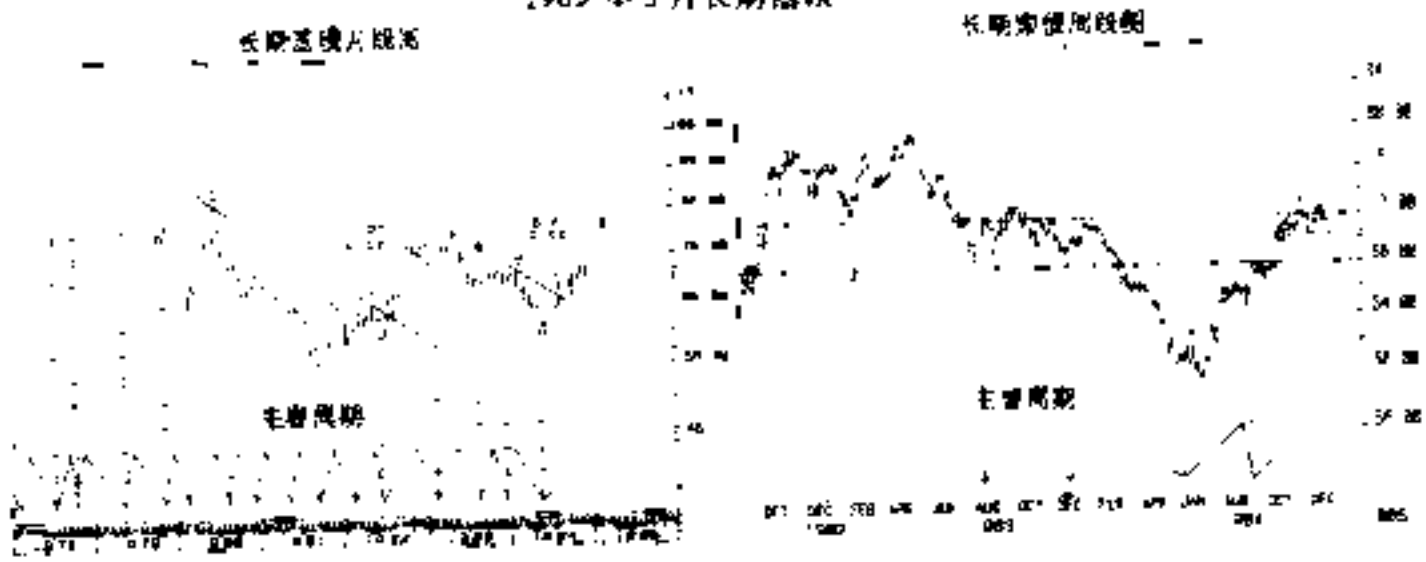
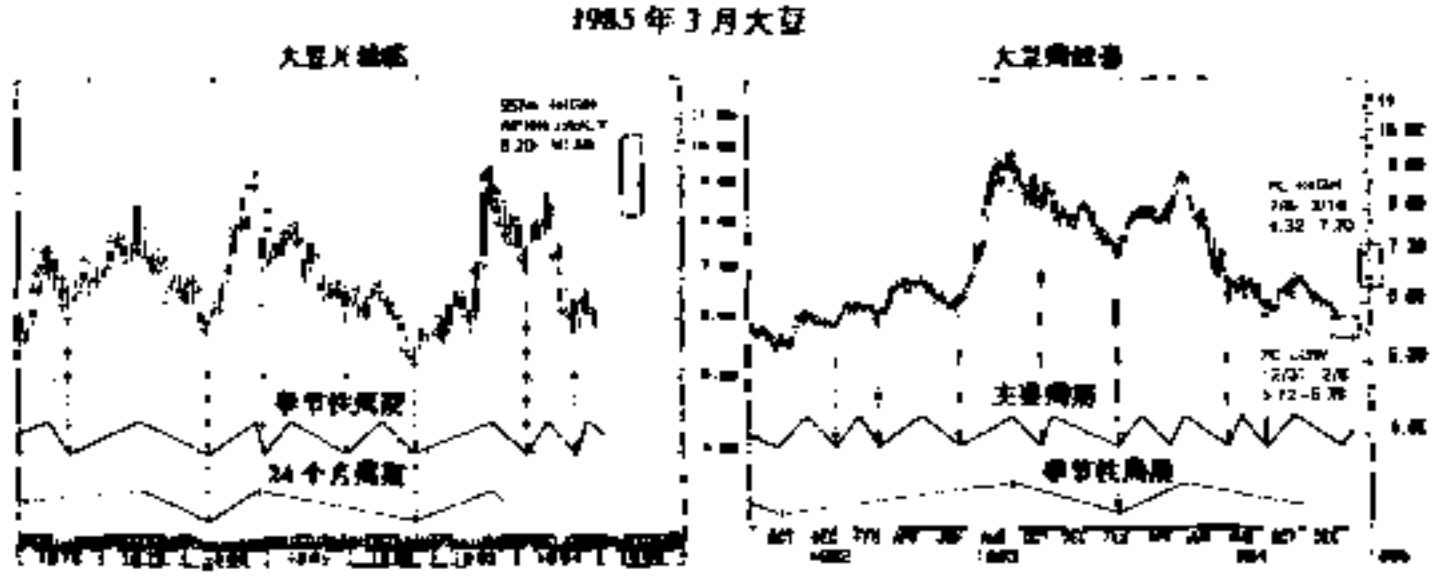


图 14.18a　主要周期右移和左移现象的例子。请注意，在周线图上，1982 年年中，当价格刚底过升后，出现了右移现象，在周线图上，1984 年 6 月/8 月也有类似的情况。右移和左移现象在相当程度上说明了趋势是上升还是下降的(Source: HAL Market Cycles, Tucson, AZ.)。

图 14.18b　波峰偏移的例子。本例中利率与股票之间的相对价格(Source: HAL Market Cycles, Tucson, AZ.)。



上获得最大的价格涨跌位置，也可以获得最大的回撤时间范围。7

如果这都是真——直持续到了第 7 周，那么这个 7 周的时间界限就极限用场了。这一点恰恰与在主要的上升趋势线上买进的策略不谋而合。在这种情况下，报酬—风险比对交易者极为有利，因为交易者清楚，如果趋势持续，那么在第 7 周内价格必然回升；如果市场没有如愿以偿地回升，她也可以断定趋势反转，从而抓转头寸方向。所以，第 7 笔的入市点风险较低。

1985 年 4 月 COMEX 黄金

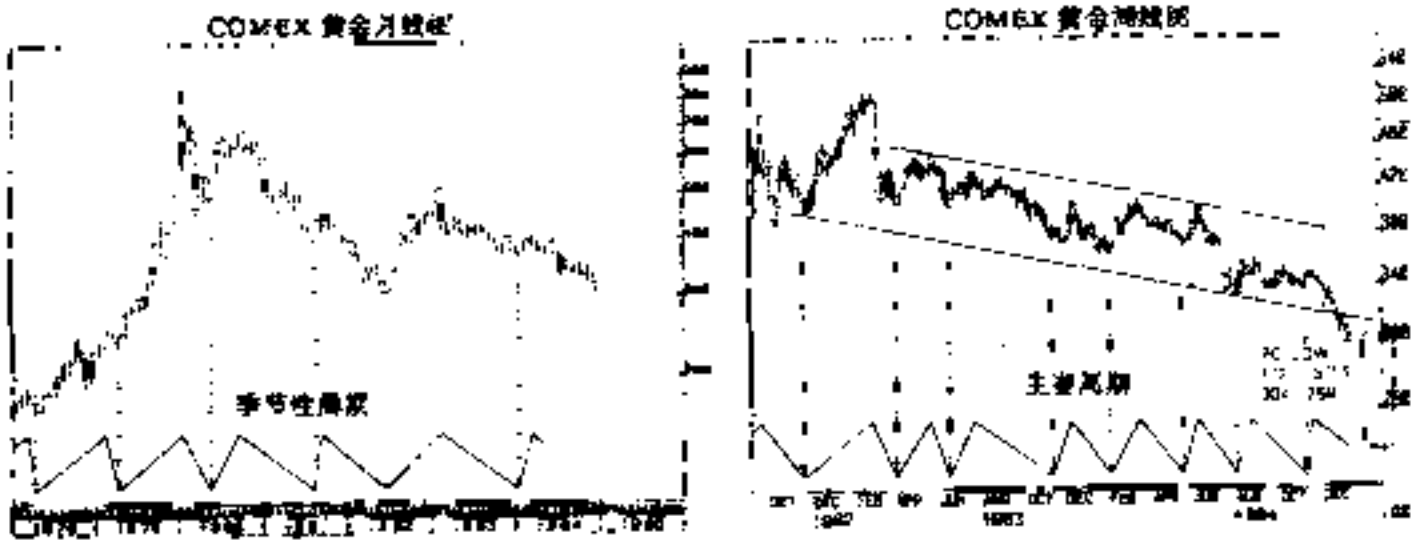
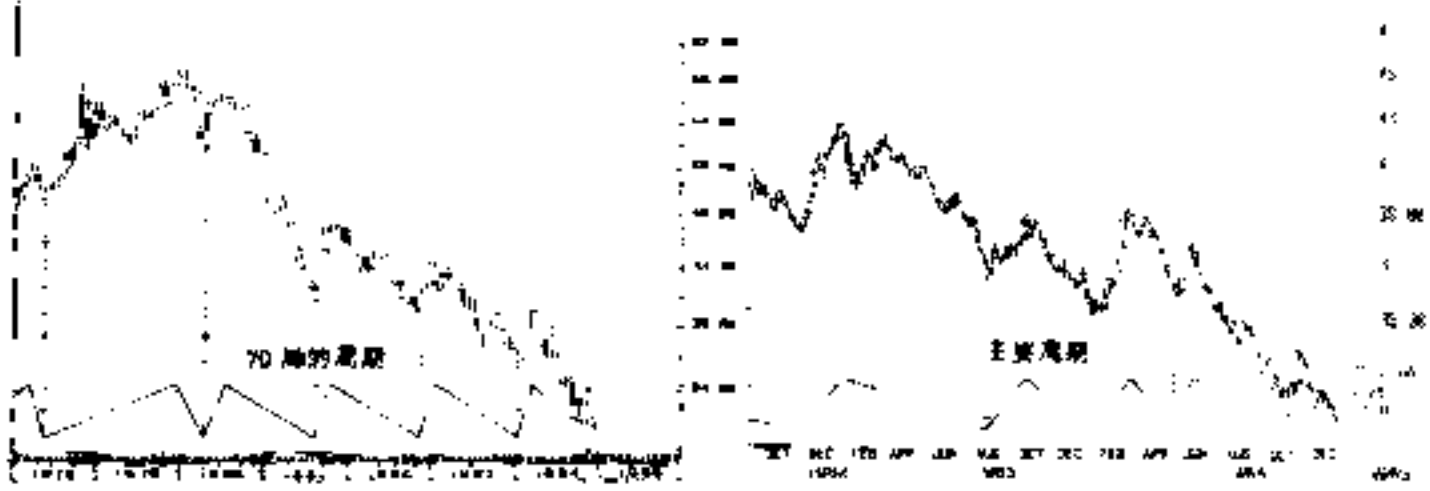


图 14.18c　请注意，在右侧的月线图上，在牛市于 1980 年早期达到顶峰之前，为右移现象。随后的熊市以左移现象为特征(Source: HAL Market Cycles, Tucson, AZ.)。

图 14.18d　请注意，在月线图上，顶部为右移，而在之后的下降趋势中为左移。周期中峰的偏移警示了趋势的变化(Source: HAL Market Cycles, Tucson, AZ.)。

1985 年 3 月德国马克



前面说过，4 周的交易周期可以再分为两个更短的周期，称为阿尔法和贝塔周期。其长度都是 2 周。阿尔法周期的波峰出现在 4 周交易周期的前半周，或者说是其左侧。贝塔周期出现在它的后半周，即其右侧。据此，在 4 周交易周期的左移现象中，其波峰通常与阿尔法波峰重合；而在其右移现象中，其波峰通常与贝塔波峰吻合。我们也交代过，阿尔法和贝塔周期是沃尔特·库雷斯特首创的，是周期理论的霍尔方法的一个组成部分。

多年的经验证明，右移现象和左移现象是极有价值的辅助工具。实质上，它们适用于任何趋势或任意长度的周期。本质说来，同其它

技术工具一样，我们往往也需要进行大量的练习，积累相当的经验，才能得心应手，把它们融会贯通。如果朋友们实打算从这一章中找一条妙计，那就请你在波峰偏移现象这儿下功夫吧。

如何分离各种周期
---趋势解析

为了研究在某市场起作用的各种周期，我们首先必须把它们分离出来。具体的做法各种各样，最简便的是凭眼睛观察。例如，在我们研读K线图时，有可能辨识出其中明显的规律来。把这些顶部或之间的时间间隔平均一下，就能得出一定的平均周期长度。

也可以借助工具来进行这项工作。其中之一，称为"埃利希周期尺"，是斯坦·埃利希发明的。这种尺画乎风琴有几分相像，我们可以把它直接放在图上手工操作，其工作原理实际上就把两点之间的距离分作多等分。它伸缩自如，可以适应各种周期长度。只要我们先找出任意两个明显顶点之间的距离，就能很快地搜索整个趋势线上还有其它与之长度一致的周期性低点存在。

还有些计算机软件可以配合人脑来查找周期（见第14.15a到d）。Compu-Trac就有一套周期尺的程序，能帮助我们分离各种周期。用户先要把价格图表显示在屏幕上，然后从图上选择一个明显低点作起点。完成这一步后，屏幕上就会出现一系列竖直直线，其间隔为10天（这是缺省值）。我们只要通过很少的几个按键，就可以对之进行调整，如拉长周期、缩短周期、把标志周期的直线向左平移或向右平移等，以找到最适合本图的周期。

数学基础较好的朋友，还可以选择一些较复杂的统计学手段，如博克斯—詹金斯技术、富里叶波谱分析等。Compu-Trac也提供了一套富里叶分析软件。最近，其中还加入了查克·赫特森和安东尼·W·沃伦博士制作的快速富里叶变换（FFT）的程序。前一位是《股票和期货技术分析》杂志的编辑。在这本杂志上，发表过相当多关于周期分析的文章，其中包括富里叶变换和赫特森和沃伦的"循环大方法"（在辨明主流周期后，我们可以采用富里叶分析，便捷地找出优化的移动平均线和摆动指数的时间参数）。

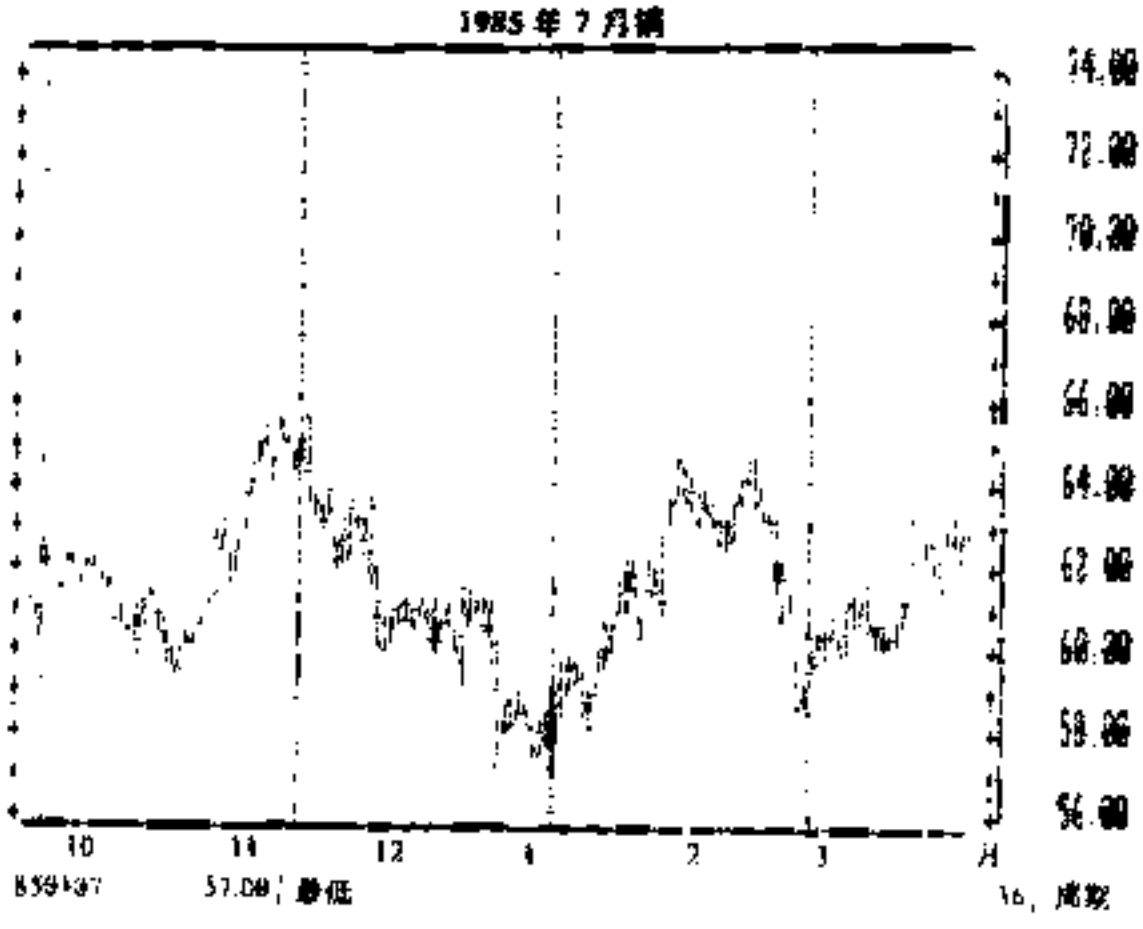


图 14.19a　在这张铜日线图上，借助 Comma Trac 使得人可以看到七月中的明显的 36 天周期。图中垂直的标志线之间的距离可以调整，也可以左右平移。这一工具大大方便了人工查找周期循环波谷的工作。

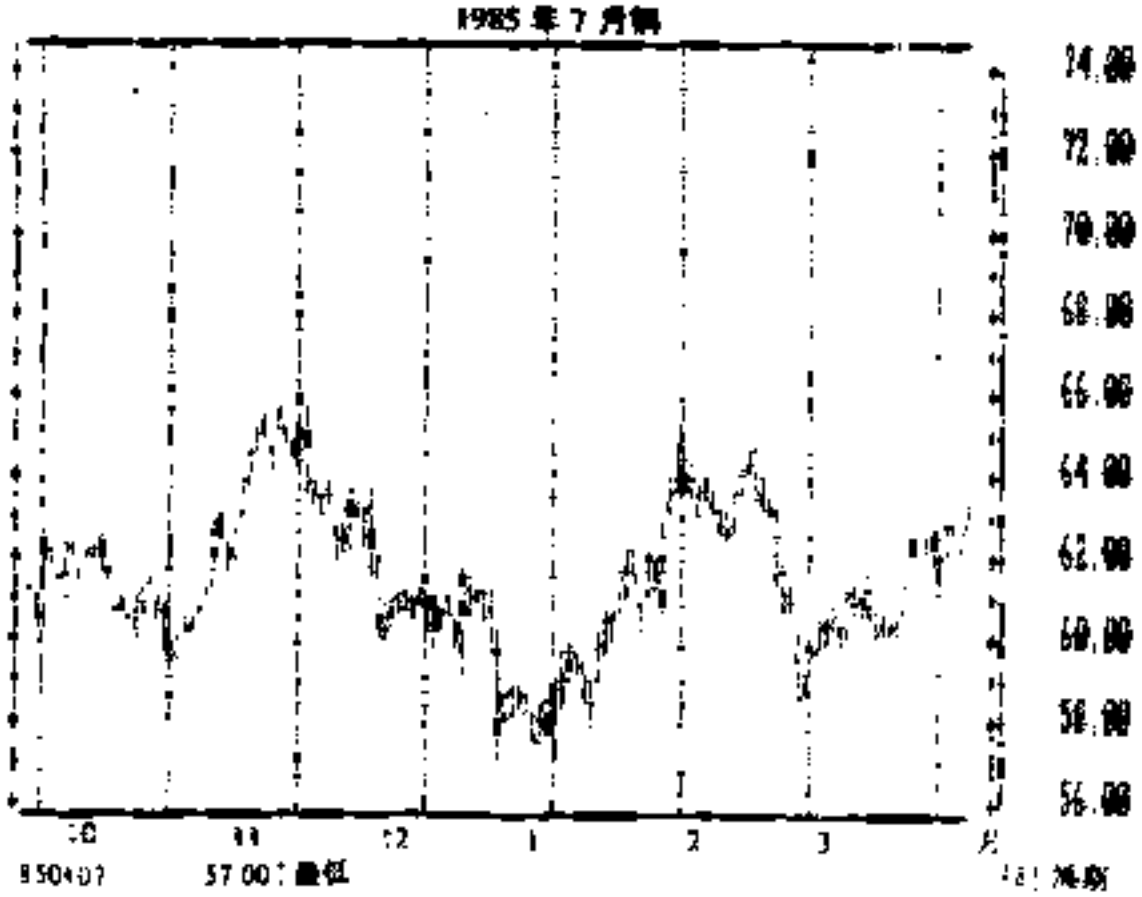


图 14.19b　在上例的图表上，还可以发现较短的 18 天周期。请注意，每个的一个主要的低点，与间隔 10 天的周期标志线上的吻合，还请注意 18 天是 36 天的一半。表明这两种周期具有谐波关系。

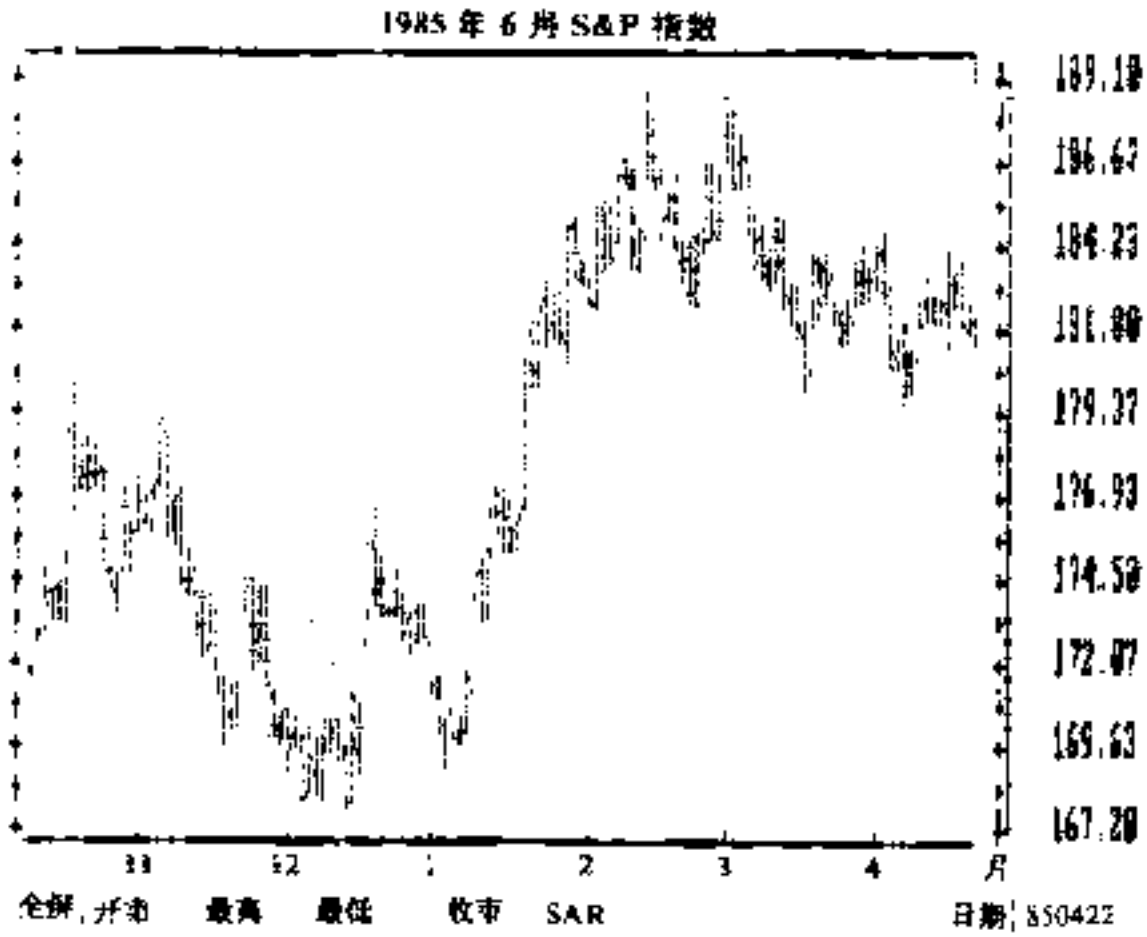
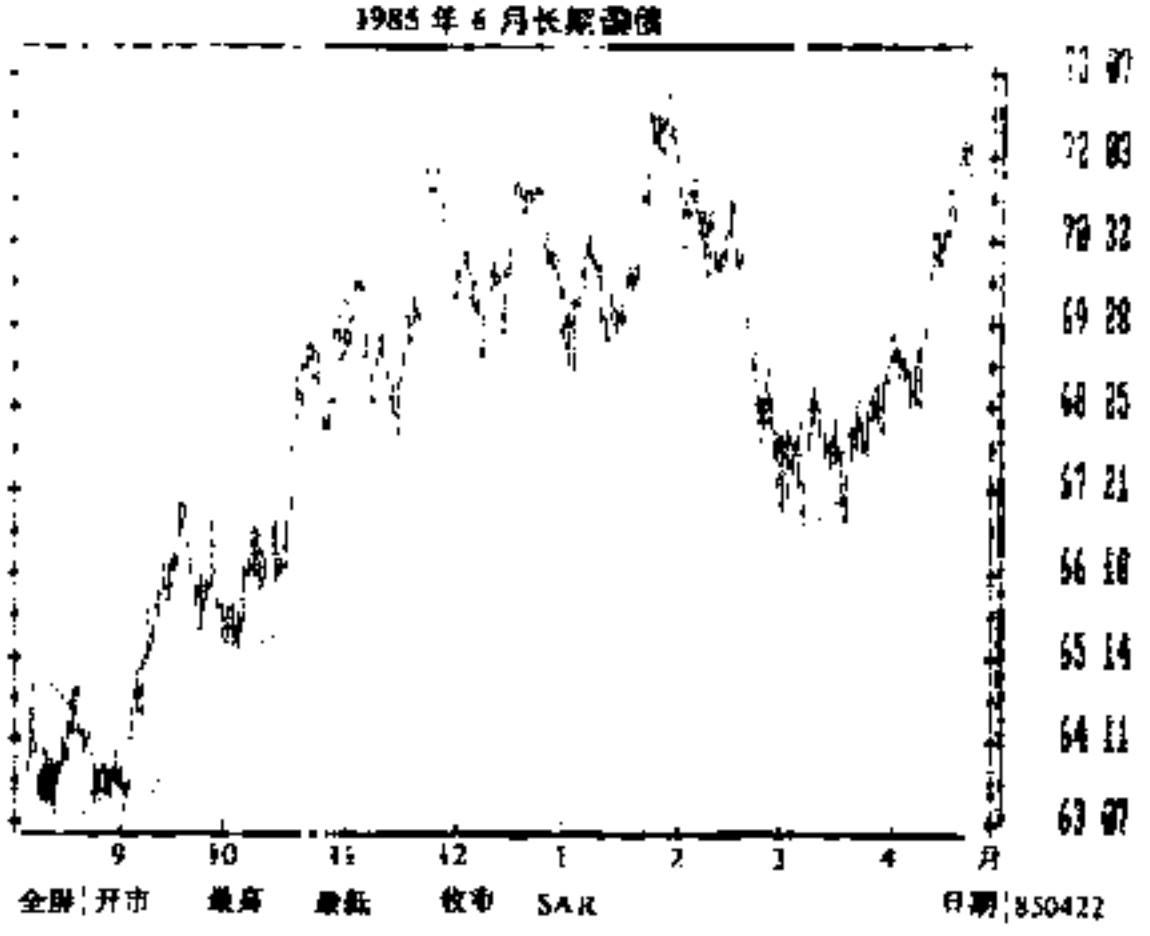


图 15.7 抛物线系统应用于 S&P500 合约的情况。注意大部分趋势性变化都被成功地捕获了。但是，在市场横向伸展阶段(从 12 月到 1 月以及从 3 月到 4 月)，该系统出现了相当多的拉锯现象。在没有趋势的市场状况下，趋势顺应系统效果不理想。

图 15.8 请注意，从 12 月到 1 月，当市场处于横向延伸阶段时，抛物线系统效果不佳，抛物线系统灵敏度较高，能够对相对微弱的市场动作做出反应。



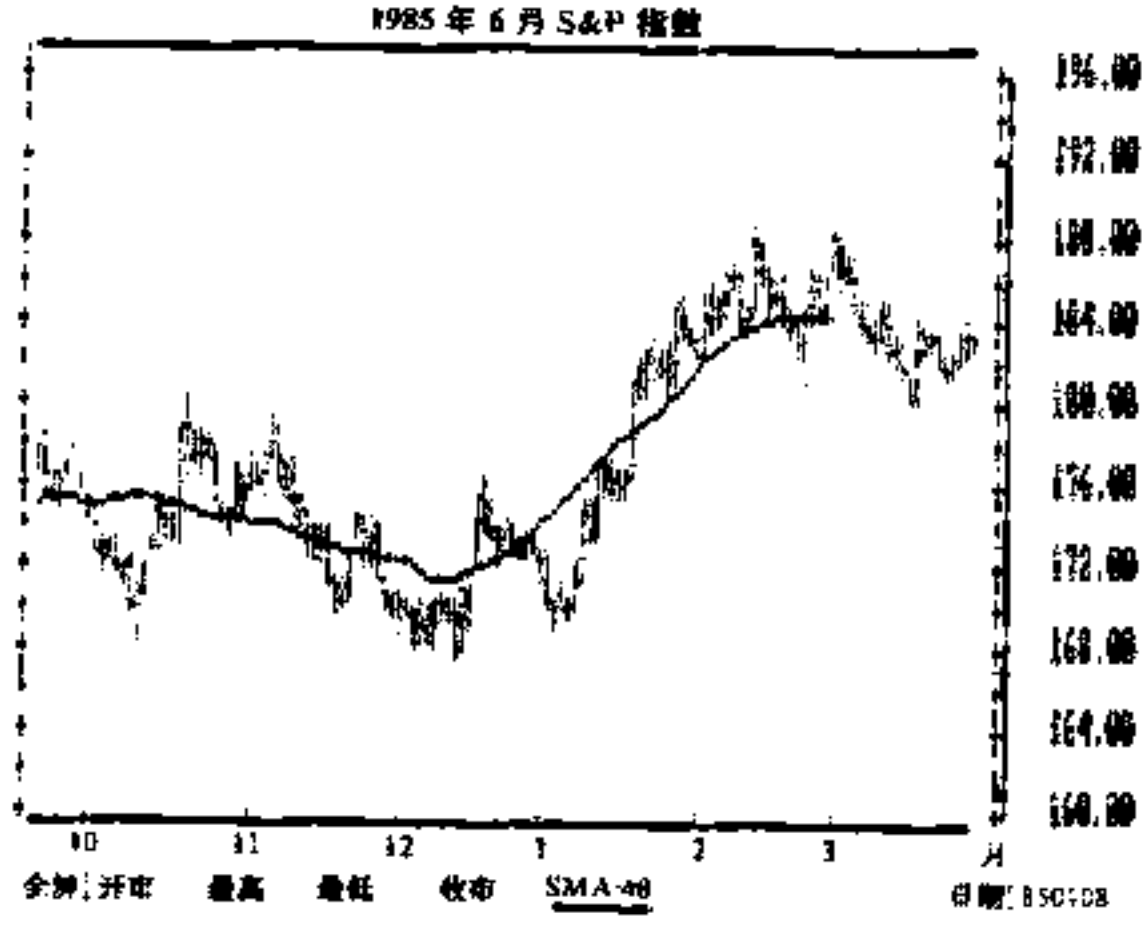
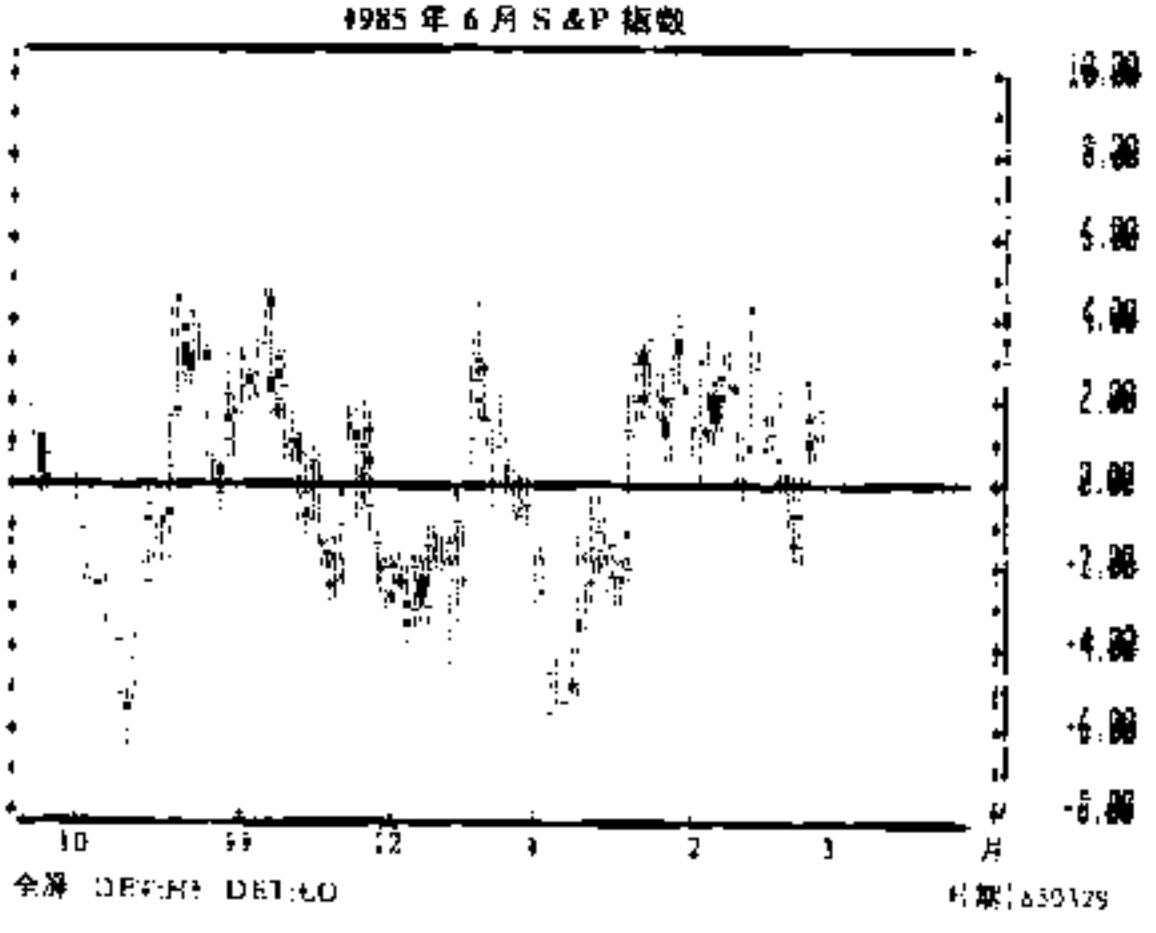


图 14.20a 本例为 40 天移动平均线以取中方式应用于标准普尔指数的情形。

图 14.20b 上例为所表示过趋势解析后的情形。其中以 40 天移动平均线为零线(取中方式),把价格表示在它的上下。可看到除了长于平均线天数的周期之后,较短的周期便明显了。



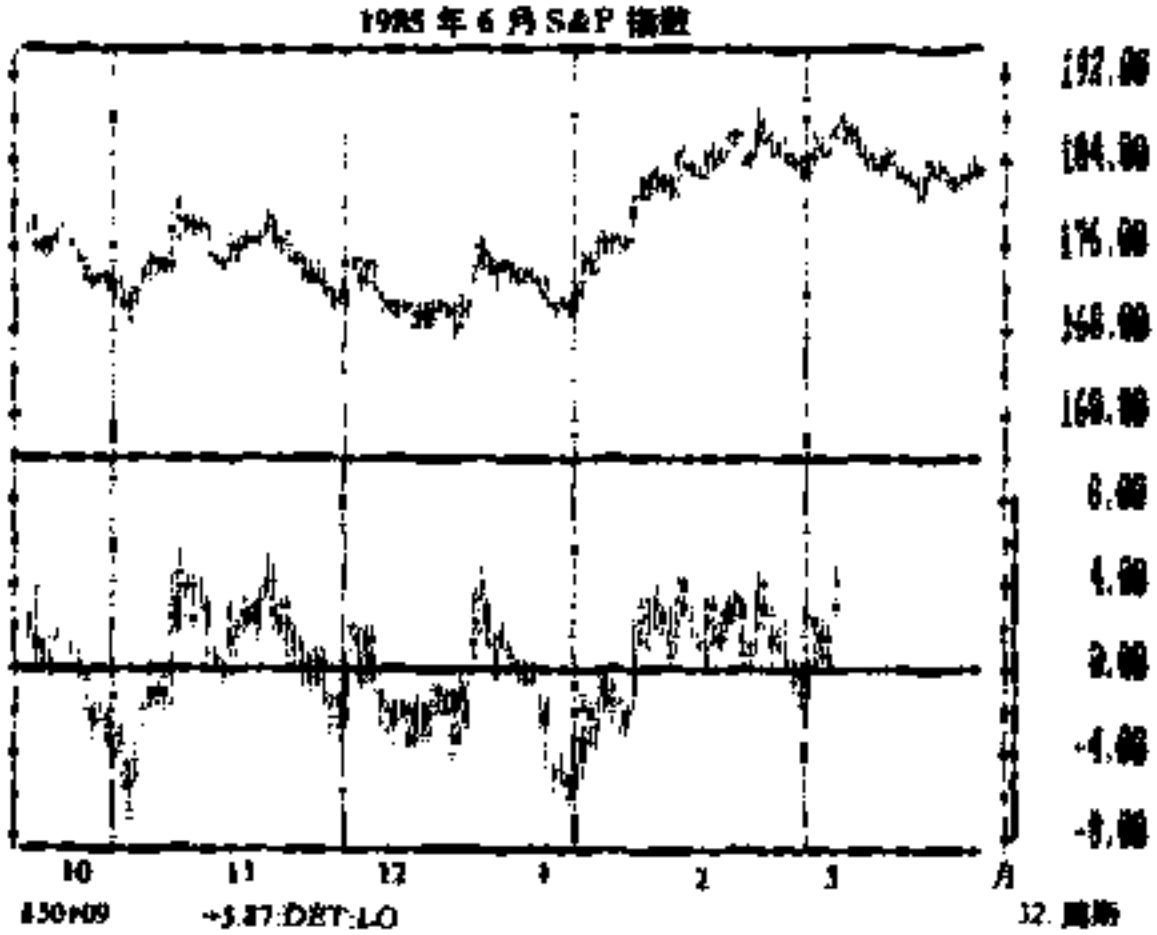


图 14.20c　在这张标准普尔指数日线图上，我们通过 40 天移动平均线的趋势解析处理，使 32 天的周期突出出来了。事实上，在下方的解析后的图表 1，该周期何其清晰。Comtrend 测察天也可应用于趋势解析后的图表。

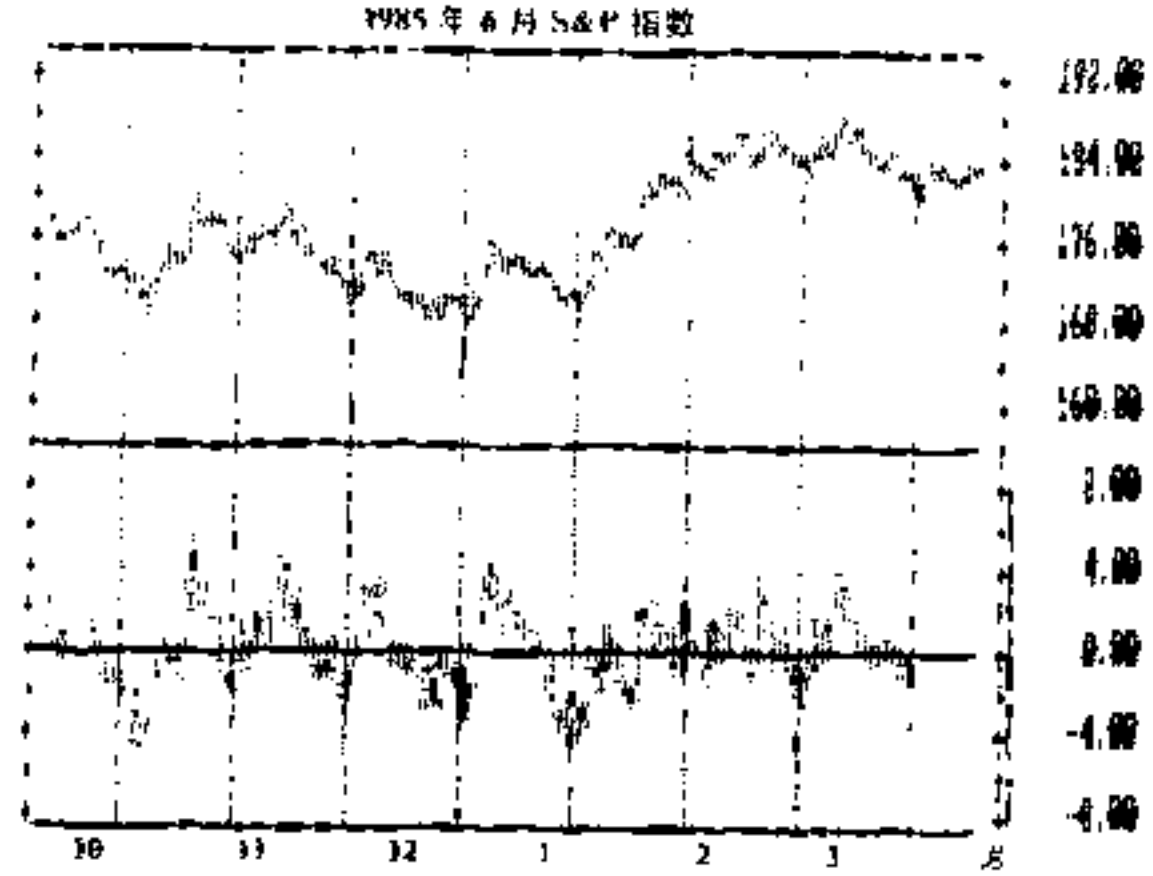


图 14.20d　经过 20 天移动平均线的趋势解析后，15 天的周期就永落不见了。平均线的时间参数越小，解析后的图表越灵敏。但也可以视为平均线过滤波动的周期。

另外，我们还有一种介于人工观察和上述复杂统计技术之间的方法——趋势解析法。当我们鉴别较短的周期时，趋势的影响是个问题。趋势是由长期周期引起的，它的影响占据统治地位，因而从图上我们很难（如果不是不可能的话）找出短期周期。

我们早就利用移动平均线作为平滑工具了。其平滑效果滤除了短期周期，从而突出了较长周期。趋势解析的过程正好与之相反，我们通过消除比移动平均时段更长的周期的效果，使短期周期更明显了。究其实质，就是排除趋势的影响。

该技术相对简易（见图 14.26a 到 c）。我们可以手工操作，也可以借助计算机。首先，我们选定一个移动平均线的时间参数，其长度取决于我们想要分离的周期长度。为了便于说明，我们以 40 天移动平均线为例，第一步是将移动平均线取中。这就是说，把当天的移动平均值画到 21 天之前——或者说是周期长度的中点，而不是照通常那样被在当天的位置上。然后，我们把平均线画在图表下部，作为"零线"，把价格重新画在这条零线的上下，结果，短于 40 天的周期就被突出来，很便于观察。我们还可以把上述程序继续下去，搜寻更短的周期，甚至发现了所有的主流周期为 4 。在 Compu Trac 软件中也有趋势解析程序。

季节性周期

所有的商品期货市场都在一定程度上受到长度为 1 年的季节性周期的影响。所谓季节性周期或形态，是指市场在每年中的一定时候朝一定方向运动的倾向。谷物市场的季节性周期最为著名。每年收获的时候，新谷物大量涌入市场，常常造成季节性的低价格。举例来说，在大豆市场上，70%的季节性波峰出现在 4 月或 7 月间，而 75%的季节性低谷发生在 8 月到 11 月。一旦市场完成了季节性的顶部或底部形态后，通常在随后的几个月中，价格将持续下降或上升。明显，了解一点季节性倾向，对于我们应用其它各种交易方法来说，都是极有意义的。

就原则来看，在农产品市场上发生季节性变化是最容易见的。但是，实际上所有的市场都存在季节性形态。在所有的市场上，如果 1 月份的高点被向上突破了，则是看涨信号。这是一个普遍性的季节性形态。在金属市场上，我们还可以看到其它一些季节性形态。在 1 月到 2 月间，铜市具有强烈的季节性上升趋势，往往到 3 月或 4 月才会见顶。从 1 月起，金市也具有季节性的上升力，它的第一个底部往往在 8 月出现，银市往往在 1 月见低，3 月份走高。

我们可以通过过去数年的季节性变化的频度资料，来构造出季节

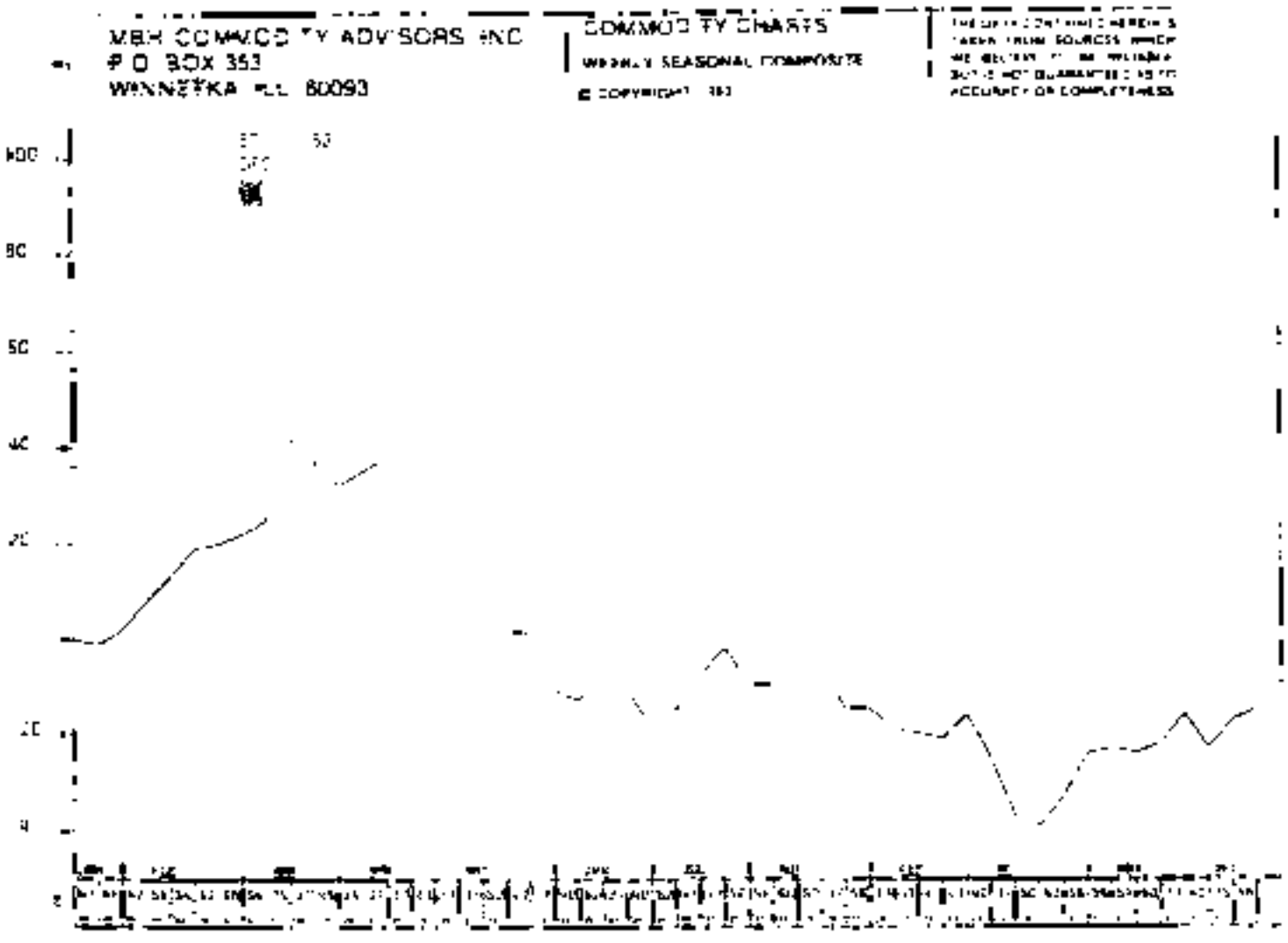
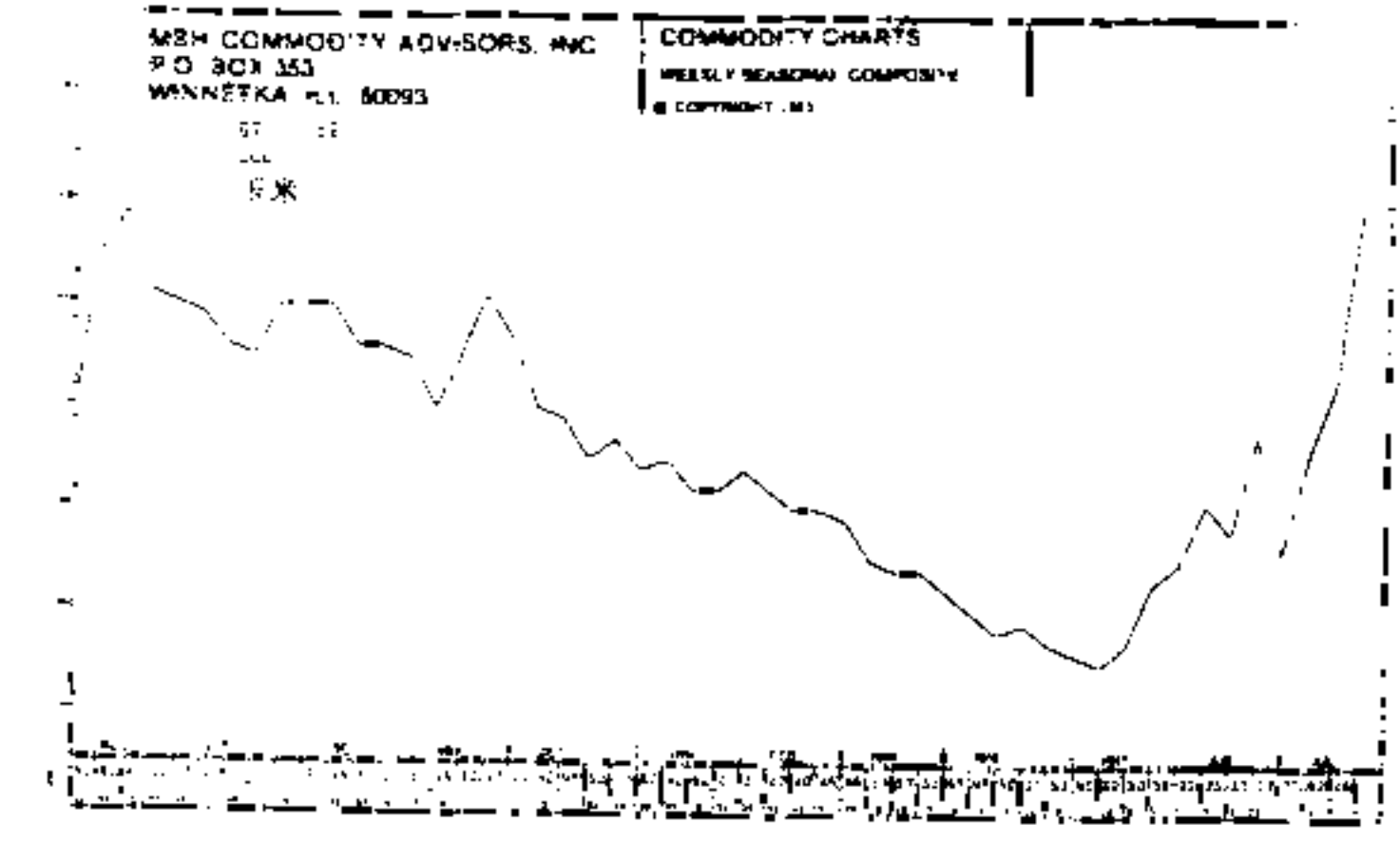


图 14.21a 铜市的季节性变化图，描述了 3 月/4 月买进点，以及 10 月/11 月的卖点(Source: MBH Commodity Advisors, Inc., P. O. Box 353, Winnetka, Ill. 60093)。

性变化的图表(见图 14.21a 和 b)。根据在过去数年的同一月或同一周期内出现季节性变化的次数，我们可以算出本周或本月期出现季节性变化的可能性(用百分数表示)。如果其概率达到了 80%，则属于强烈的季节性形态，而低于 65%，就值得怀疑了。

在进行季节性周期的研究时，应当注意以下几个问题。其一，绝大多数现货市场的季节性变化的研究，是以各个月的数年的平均价格为基础进行的，有时候，其季节性形态与其现货市场的情况不尽相同。其二，有时候期货市场可能表现出两种不同的季节性形态。对交易者对两种情况均需了然于胸。我们必须考虑到存在两种相反的季节性形态的情况。在某些年份，价格是不服从我们所预期的季节性倾向的。交易者必须留心，注意发现其中不寻常的蛛丝马迹。如果我们能够尽快地判明其个与季节性变化相反的动作，那是很有利的。这是极有价值的信息。一般来说，如果市场不能实现正常的季节性形态，那就表明价格将朝相反的方向发生显著的运动。要是把这一点说得更具体，那么，能够让你尽早地认识到自己的错误，正是季节性周期分析的重要特色，从广义上



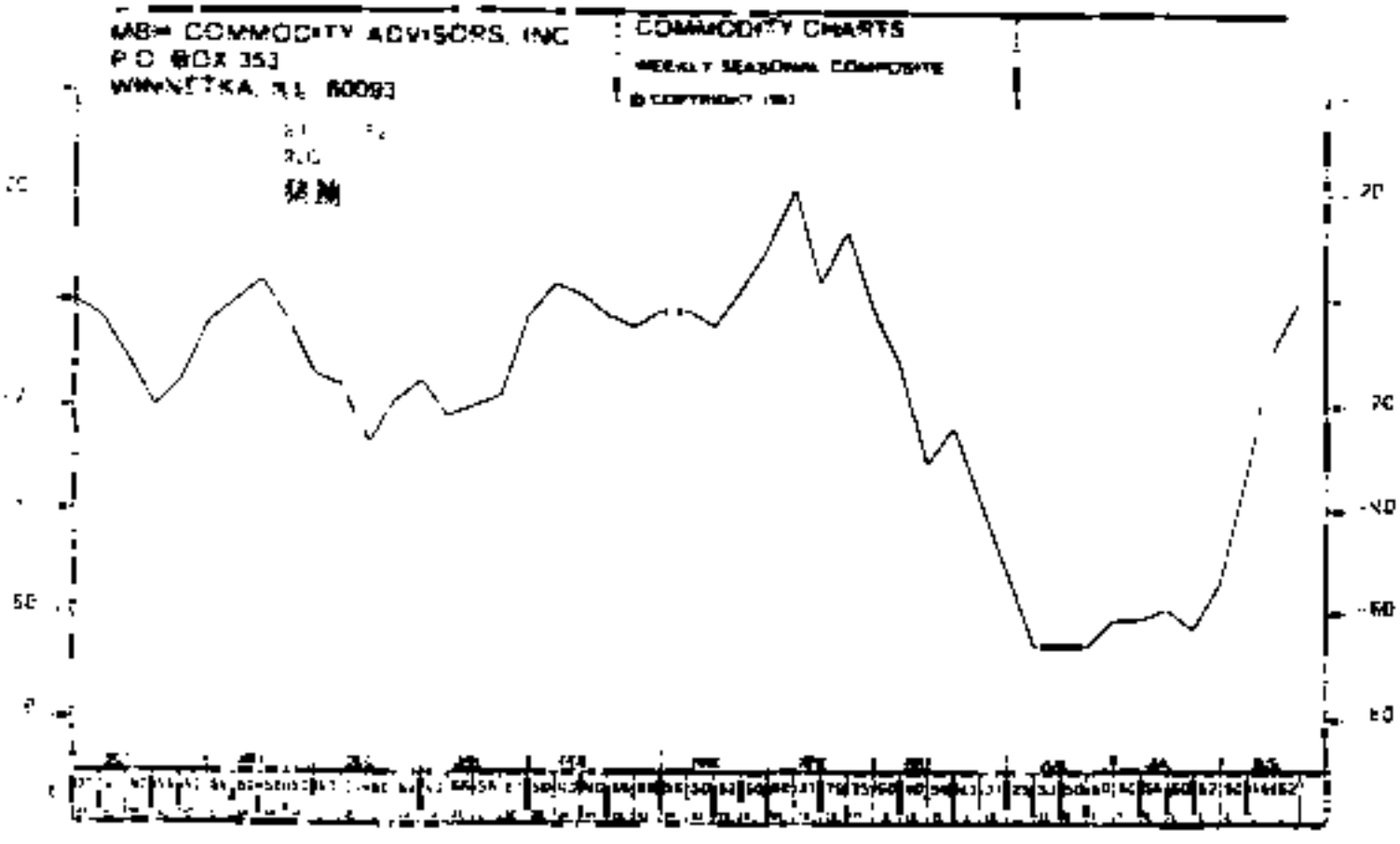


图 14.21b 季节性变化图(Source: MBH Commodity Advisors, Inc., P.O. Box 353, Winnetka, Ill. 60093)。

误,这也是技术分析的重要特色。

把周期与其它技术工具结合起来

周期分析者强调，必须把其它各种选择时机的工具与周期分析相结合，才能保证入市点的合理性。我们利用"时间窗"或"时间区"来提示周期的转折点的位置。从这一点上看，对时间周期的考虑为价格变化充当了过滤器。不过，一旦市场进入了时间窗，交易者还是必须依靠传统的技术工具，来验证转折点的出现，得出买卖信号。不同的分析者各有自己的一套时机选择工具。

在商品期货市场的周期分析领域，维各泰·伦恩斯坦和沃尔特·J·加雷塞特是两位较较者。他们两家的市场通讯主要是基于周期理论的，备受读者推崇。两人的对机选择方法有所不同。比如说，加雷塞特按照斐波那契数来选择短线的交易时机，而伦恩斯坦则采用交易日来计算，他们具体使用的时机选择工具也各异其趣。

伦恩斯坦有一本《商品周期手册：时间窗》（约翰·威利父子公司版，1982年），很受欢迎。综合书中强调，时间窗如果不与其它各种技术信号相结合，就毫无意义。在各种技术信号中，能够重收市价图的趋势线的突破，关键反转日，向上或向下突破前一个时间单位内的收市价格区间等信号，例如，在日线图周期的底部，价格必须收市于前一天内的最高收市价之上，方构成买入信号。而在周线图上，对称的信号则是收市于上周内的最高收市价之点。

加雷塞特在其市场通讯《商品市场周期》中，引入了时间和价格窗的概念（在价格图上用方格子做标记）。他认为，周期性的转折应该在其周期长度的75%以内出现。据此，他以75%时间区作为时间目标。为了帮助用户确定这些时间区的位置，他给用户们准备了一种小巧的"商品周期尺"，《商品周期分析者指南》对这种方法有详细的介绍。

加雷塞特用来综合价格和时间目标的工具有，"周期中点暂停法价格目标"（与第四章中所谓摆动目标技术类似），60%—40%回撤（显然是对斐波那奇38%—62%回撤的近似，这在前一章有介绍），支撑和阻挡水平，以及趋势线等。加雷塞特强调指出，这些工具都必须与周期理论综合起来。举例来说，只有在当前周期的上一高次的趋势能够持续下去的条件下，周期中点暂停法和60%—40%回撤才能适用于当前周期。

当趋势线通道过具有相同周期长度的各个波峰或波谷连接而成

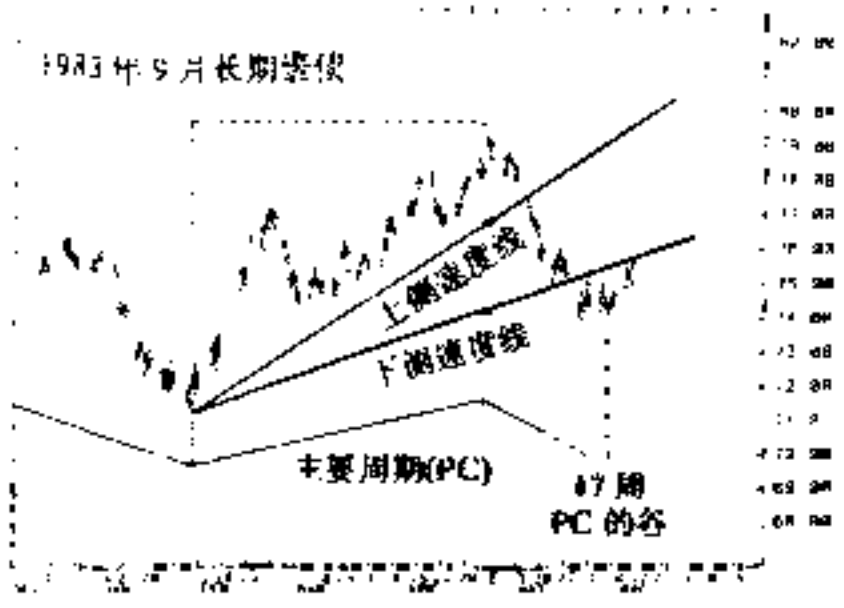


图 14.22 利用速度线来捕捉主要周期的顶部的例子。趋势线与周期概念结合起来后如虎添翼(Source: HAL Cyclic Analyst's Kit, p. 4-5.)。

时,它特别有效。例如,趋势线应当通过两个交易周期的峰或谷,或者连接阿尔法和贝塔周期的峰和谷(它们的跨度长度也相等)。这样的趋势线连接了两个长度相同的周期,如果它被跌破了,则意味着其上一层次的周期开始转折了。例如,如果连接阿尔法和贝塔周期的波峰的下降趋势线被涨破了,就表示下一层次的较长周期已经完成向上。我们也把速度线(见第9章)与每个具体的周期结合起来,以验证周期的转折(见图 14.22)。

把周期与摆动指数结合起来

在传统的技术指标中,与周期分析相似点最多的,数摆动指数。这很有味道。在前两关于摆动指数的一章中,我们交代了如何用它们来揭示市场的超买或超卖状态及其相反背离现象。一般认为,如果把摆动指数的时间跨度同当前周期相匹配,就可以大大提高其效能。

在沃尔特·J·布雷德特和詹姆斯·H·琼斯合著的《霍尔蓝皮书》(《霍尔市场周期》,1981年)中,他们讨论了把波期与超买/超卖指数和动力指数结合起来的办法。这两种摆动指数都出自拉里·威廉斯1973年的著作《去年我如何从商品市场挣了一百万美元》(概念管理版)。其中超买/超卖指数是威廉斯的%R 摆动指数的一种变化,前后者则属于简单的动力指数,是由一段时间间隔的价格之差构成的(见第十章)。

为了便于说明，我们这里集中讨论较简单的动力指数，其计算公式与过去介绍的一致。关键在于这里我们把它的时间跨度同周期长度联系起来了。我们把它的计算天数取为交易周期的实际交易日数。假定平均交易周期按照日历算为 28 天，就相当于 20 个交易日。为了使摆动指数能够揭示某个周期的转折点，我们必须在其计算公式中采用这个周期长度的一半。在上例中，我们就应采用 10 天。那么，在动力指数的计算中，我们从每天的收市价中减去 10 天前的收市价，就得到了当天的动力指数，其正负号分别表示相应的数值应标在零线的上方或下方。

在都尔方法中，我们要根据交易周期的长度(20 天)、两个法和贡塔周期的长度(10 天)和一个长周期(通常 2 倍于交易周期，即 40 天)，分别构造三个摆动指数。当然，这些都是平均天数，在具体研究个别市场时，容许我们进行一定的变通。在构造三种摆动指数时，均采用相应的周期长度的一半。于是，三个时间参数分别为 20 天、10 天和 5 天。我们就可以把这三个摆动指数绘在一张图上，也可以分开制图。三个不同时间尺度的摆动指数相互作用，给我们提供了极有用的信息(见图 14.23a 和 b)。

利用"时间区"作过滤器，是把摆动指数与周期相结合的另一种方法。当价格进入时间区内后，就意味着周期性的转或参考物生现，因此我们应该特别留意摆动指数上的顶部或底部信号。

上述将摆动指数同周期相联系的办法，实质上适用于任何的摆动指数。下面提到的两种摆动指数，都尔动力指数和威廉斯的 %R 指数，在 Compu Trac 软件中都有。借助这个软件，我们很容易尝试各种周期长度。在 Compu Trac 中，还有其它的摆动指数，如布兰特的需求指数、都尔德的相对力度指数，以及莱恩的随机指数等。

归纳总结

本章中，我们研究了时间周期，为我们的市场预测添加了时间维。投资们并不一定需要完成为周期分析的专家，然后才能把时间因素纳入自己的工作中，从中获益。实际上，有些传统的技术工具只要与周期结合起来，就能增色不少。周期分析者相信，市场运动之谜的最后线索就在周期上。无论这种看法是对还是错，投资没人能够否认，在周期理论中的确包含了一部分线索。

在我们谈起各种技术的得与失时，曾多次指出，凡事有所长则有所短，周期分析似乎在牛市中表现最佳。反之，在熊市中，周期分析就有麻烦。我总是猜想，这个区别可能来自周期理论的本性，以及我们的

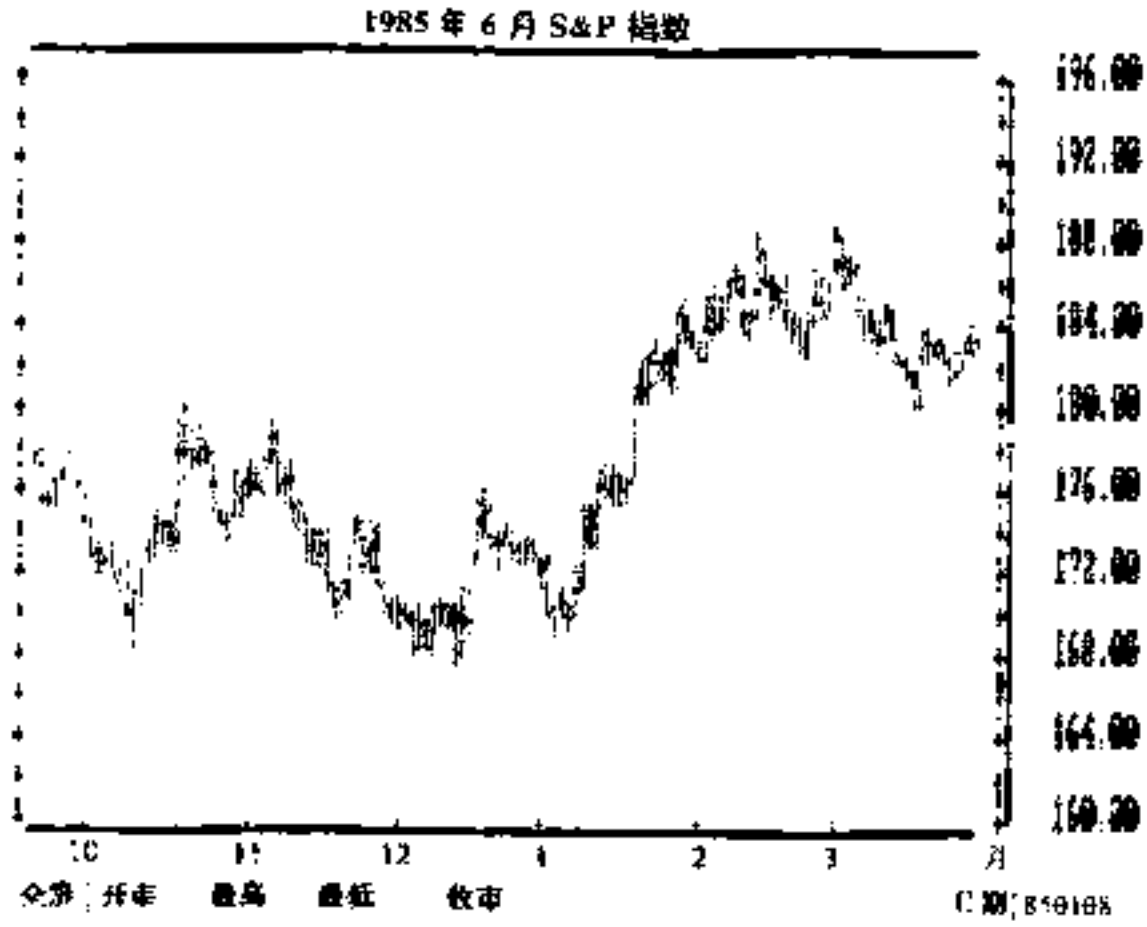
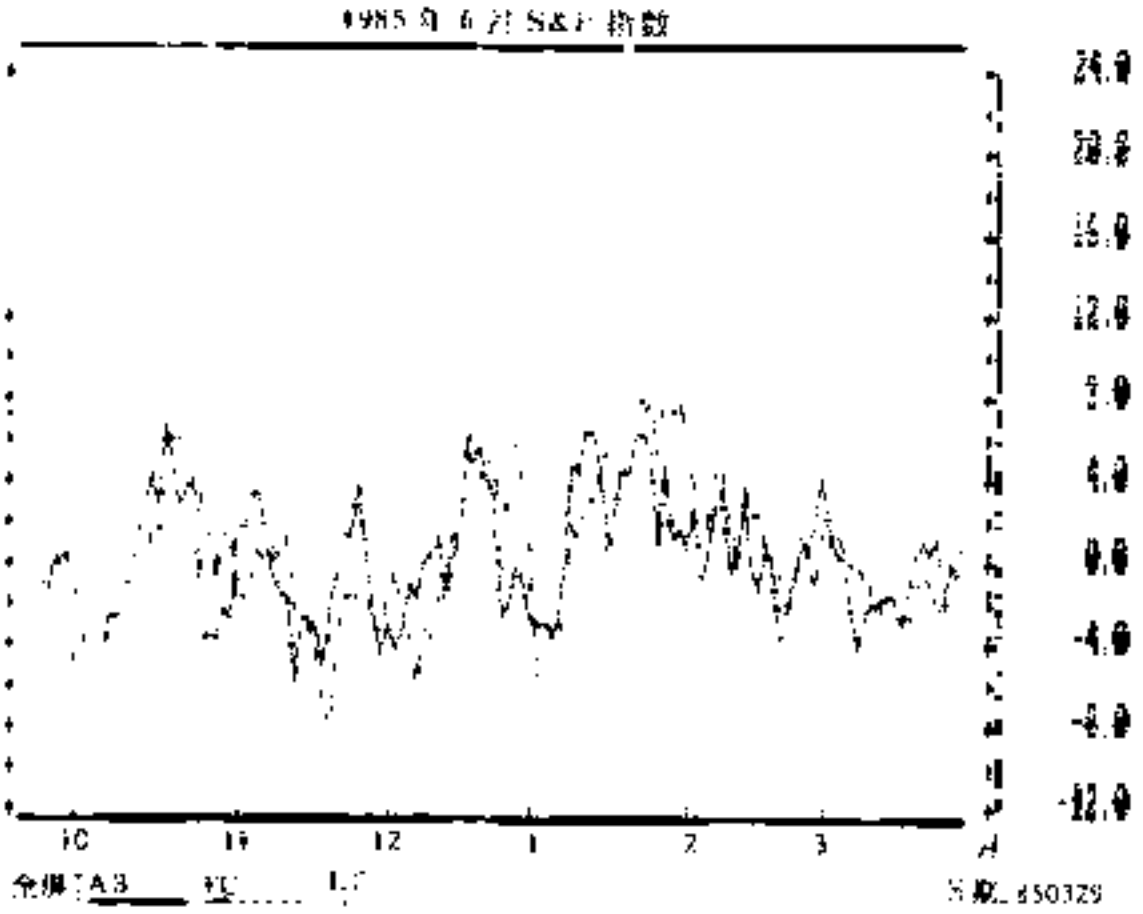


图 14.23a　S&P500 期货合约日线图。

图 14.23b　威尔动力指数在一张摆动指数图上跟踪三个不同/共享时期、交易周期、以及长期周期。一般它所跟踪的周期长度分别为 5 天、10 天和 20 天。



从谷到谷然，这本是从峰到峰地的测算方法之一，因为周期分析者认为波谷比波峰可靠，所以周期长度是从谷到谷测度算的，他们把注意力集中于周期的底点之一从上述令人遗憾的实际效果来看，周期理论似乎有一种强烈的倾向：大求抄底，而不是随低就低，顺应下降趋势。我们看清了这一点后，在熊市中，就应当少来一点周期分析，当多作市场研究，就应当密切地关注它的短期分析，这样才不失为明智之举。

周期理论很复杂、渊深，我们的介绍相对简单了些。希望能够达到抛砖引玉的目的，激发股友的探人学习的兴趣，前面我们曾推荐过好几种名家名著，包括叶威和赫斯特等人的著作，其中有些书与商品期货的联系更直接些，如沃尔特·J·朱里塞特及杰克·伯恩斯坦的作品。除了《商品周期手册》外，伯恩斯坦还有几种著作，包括《如何从商品的季节性差价中获利》(威利父子版，1983年)。

我们也已经介绍了周期研究基金会，以及它的月刊《周期》杂志。另外，重股事件调查研究学会(SIRE)在纽约每月召开一次例会，宣读各方最新周期研究报告。

关于股票市场的周期分析有两份最权威的市场通讯，它们分别是杰克·伯恩斯坦和沃尔特·朱里塞特主持的。有兴趣进一步研究周期的股友也不妨看看这两位专家的意见。在我写各本章的内容时，曾大量参考了这两份材料，这里要向伯恩斯坦和朱里塞特致谢。

第十五章　计算机和交易系统

引　言

在技术分析和商品期货交易中，计算机已经担负起越来越重要的角色。在本章中，我们要谈谈它的优越性。计算机为分析者准备了各种技术工具，使用起来极为便捷。两数年之前，这些工作需要花费大量的人力。当然，也得用户知道如何使用这么多的工具才行，这一点倒是计算机的不利之处。

如果用户对各种指标的理论基础没有适当的理解，不熟悉各种指标的研读方法，那么这一大堆计算机软件毫无疑问是不可。更糟糕的是，有的朋友因为手头上有大量的各种技术信息，有时会产生一种错觉，以为这样一来自己就占了上风。看着面前一大堆令人眩惑的资料、键盘，难免飘飘然，俨然自己已成了技术分析大师。

我这里要强调的是，如果用户已经掌握了技术分析的基本概念，那么计算机就会使他如虎添翼。事实上，如果考察一下各种计算机程

序，我们就会看出，其中许多的工具和指标都相当地基本，都是我们前
面
各章中所介绍的内容。当然，也有一些复杂的工具，非得借助计算机不可。

我曾听到一些计算机交易者说，没有计算机，就没法做交易。我不敢苟同。早在计算机还是孕育于科学家脑子里的一点点灵感之前，交易就在市场上沉浮了。实事求是地说，如果没有计算机参和的话，在技术分析和实际交易中有很多事情可以做得更好。有的工作我们只需要纸到一张图、一把尺，比计算机方便得多。有些长期性分析根本用不着计算机。就事实而言，如果我们要分析市场，那么在打开计算机之前，就应该已经完成了大量的技术分析工作了。计算机尽管有术，却只是工具而已。它可以帮助优秀的技术分析者更快更头、更进一步。然而，它却不能使懒脚的分析者脱胎换骨。

Compu Trac 软件

在前几章，我们曾经提到几种 Compu Trac 的软件。它们这个软件是鼎鼎大名，最现有的最详细的技术分析系统。现在，我们将主要以此为例，来看看计算机的工作情况。首先，我们先谈一谈该系统的计算机硬件的配置。然后，我们再检讨一下其中现有的各种工具和指标。接下来，我们再介绍一下它的附属特点，比如其中可供用户选择的各种自动功能。计算机不但提供了各种技术研究途径，而且也便于我们对它们进行获利能力的检测。这一点正是计算机的优化能力之所在，从而，也构成了它的最有价值的特征。如果用户懂得编制程序的方法，那么还可以不囿于已有的软件，创造自己的指标和系统。

韦尔斯·王尔德
的方向性运动系统和抛物线系统

我们还要仔细考察一下韦尔斯·王尔德的较为流行的"方向性运动系统"和"抛物线系统"。在我们的讨论中，将以这两个系统为例，来评价自动交易系统的优缺点。我们将看到，自动的趋势顺应系统唯有在特定的市场环境中才能表现良好。另外，我们还要说明，也可以把自动系统简单地用作验证性的技术指标，纳入我们的市场分析中。

人工智能形态识别

在我们给出的每张菜单上，都有如此之多的指标可供选择，能友

们或许会吃惊不已。计算机不是让我们活得更便宜，而是增出了这许多花样，其中每一样都要好好去研究，这不是把事情弄更麻烦了吗？例如，Compu Trac 大约提供了 40 种研究。如果我们搜罗这么多资料都相互验证之后，才下结论(以及寻求交易时机)的话，行得通吗？人工智能形态识别或许可以解决这个问题。它是利用计算机的逻辑能力开发出来的复杂系统，能够从许多指标中选取最佳的组合，并加以利用。对这个方案，我们也要稍作介绍。

一点计算机常识

我们可以把 Compu Trac 应用于各种金融工具，包括股票、期权、以及期货。我们这里主要着眼期货。可以把它安装在 IBM 个人微机 PC、XT、AT 等机型、它们的兼容机、以及苹果机上。我们以 IBM PC 机型为例。本系统采用菜单指令方式，易于操作。就是说，我们可以不断地通过选择菜单上开列的功能，进行各种操作。PC 机有两个软盘驱动器，必须，我们需要两张软盘才能工作。在 A 驱动器中，装 Compu Trac 软件包。在 B 驱动器中，装数据文件。

Compu Trac 并不提供期市数据，用户需要从别的途径搜集数据。我们既可以把数据人工地输入到数据盘上，也可以通过电话线从资讯服务中自动读取数据(需要加装电话转换器)。建议读友们采用自动的数据服务方式。Compu Trac 对各家数据服务系统都作了介绍，它们也提供为了传输数据、建立文件所需的软件和设备。

刚开始的时候，用户至少应该搜集过去数月的价格资料，以免无米可炊。以后，新的资料逐日逐次加入。如果把计算机与报价系统联网，那么它也能够"在线"地分析市场的即时价格。不过，在我们的例子中，只谈逐日搜集的数据。这些数据要在期市后才能得到。最后，我们还需要一台打印机，要能打印出屏幕上的各种内容。如果我们接上绘图仪，则可以绘出彩色图表来。

分析工具

下面我们来简要地介绍一下它所包含的各种工具及其各种选择。这个软件可以分别按照日内的、逐日的、逐周的、逐月的、逐季节的、以及逐年的形式来显示资料。日间图表共有三种格式。例如标准的江恩格式，其中每根价格线段根据排列，不给节假日和周末留出空白，也有

每周七天的格式，主要用于周期分析，在这种形式里，节假日和周末都在图表上空了出来。在周间表上没有空白问题，但用户也可以人为地以选择一天作为每周的起始日。

让我们浏览一下各种菜单，菜单1是主菜单(见图15.1)。最左列的那串数字(从F1到F8)是IBM键盘上左侧的键(记住，我们现在说的是Compu Trac/pc软件)，其中每个按键都对应着一定的功能，敲击一下即可把它激发出来。下面是每项的概要介绍。

图15.1 菜单1 (Courtesy of Compu Trac.)。

```
                    提 示 页

键    功能                    注解
F1--研究                  分析计算
F2--窗口                  改换显示窗口数
F3--文件                  修改或添加现存数据
F4--线图                  显线图
F5--输出                  打印图表或线图
F6--工具                  解释性指示
F7--屏幕                  修改屏幕显示属性
F8--缩放                  放大或缩小屏幕显示为图

                    全色显示移动光标
<shift>             全色显示移动光标10次
<ctrl>              全色显示移动光标至数据前沿/终止量
<home>              删除当前窗
<rtn>               放大或缩小光标
<esc>               返回上级菜单

<rtn>               继续
```

·F1—研究：其中包括各种技术分析程序。我们将在菜单4中详细讨论。

·F2—分窗：用户在两选择 - 全屏幕显示或分屏幕显示。在我们进行某些分析时，比如摆动指数分析，需要把屏幕分成两个窗口。

·F3—文件：把数据文件读入内存。

·F4—线图：在"当前窗"显示线图。所谓当前窗，在全屏显示情况下，即整个屏幕，在分屏显示状态则为其中之一，由用户选择。

·F5—输出：从打印机上获得各种硬拷贝。既可以印出屏幕上的图表，也可以打出屏幕下方对应于图表的数据表。

· F8—工具：各种分析工具。我们在菜单 3 中再讲工具子菜单。

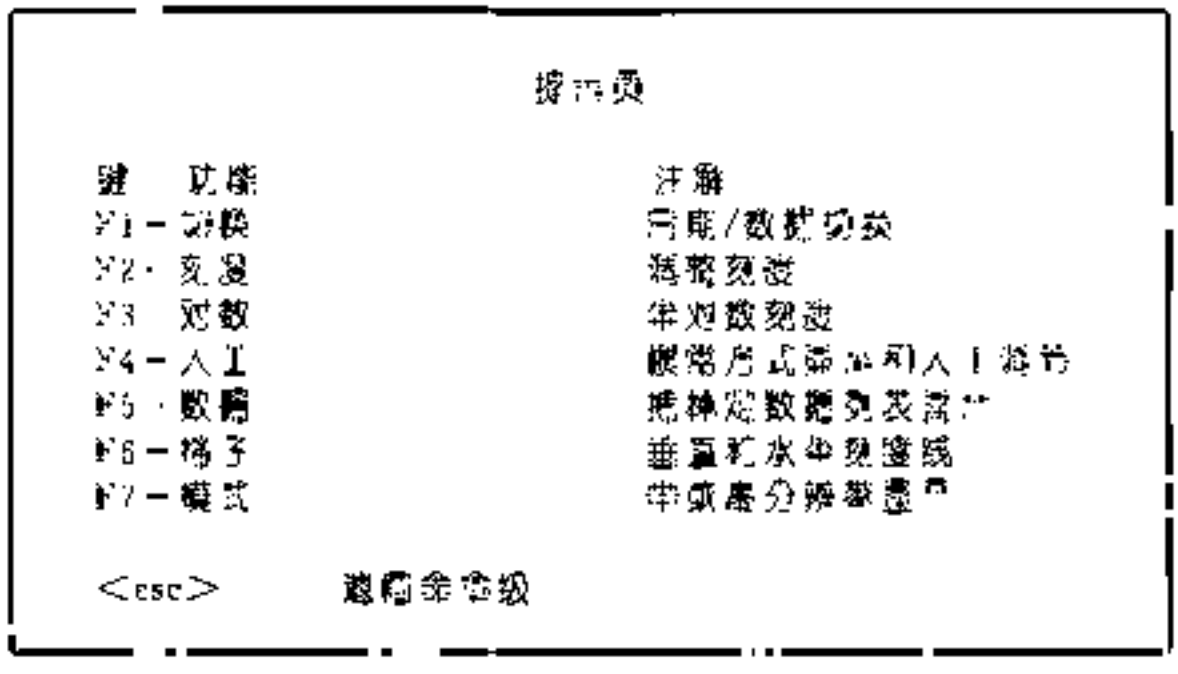
· F7：屏幕：各种屏幕显示方式。

· F6—扩缩：放大或浓缩屏幕显示方式。如果"放大"，则可以取得放大的效果，进行局部研究；如果"浓缩"，则屏幕上将增加数据点，以进行较长范围的考察。

菜单下方是其它的注解，其中包括光标的移动等。我们可以把光标置于屏幕上的任何位置上。在屏幕下方，将显示光标所在日期的各种资料，把光标向后移动，我们就能读出各日的数据。翻动功能能够将光标移动到图表的最左端，从而显示更多的历史资料。在使用某些分析工具时，比如作趋势线等，我们可能也要移动光标。如果用户想在图表下面看到日期而不是价格，那么按 F7 键（屏幕）就行了。

在上述主菜单状态，按 F7 键，则进入菜单 2 状态（见图 15.2）。这里也一样，只要我们敲击各个键就可以完成相应的功能选择。例如，通过 F1（图解），用户可以在图表下方选择当前数据或日期，所调数据，包括当前光标所在日期的价格、交易量、持仓兴趣和技术指标的数值。请注意，用户可以通过 F3（对数）键，把价格轴从算术刻度变换成对数刻度，构成半对数图表。利用对数刻度，我们可以把在算术刻度下紧成团的价格图线展得清楚，以便分析。F7（模式）键则用来切换屏幕显示精度的，我们可以在中、高分辨率之间进行选择。在彩色状态下，我们只能采用中分辨率。

图 15.2　菜单 2（Courtesy of Compu Trac.）。



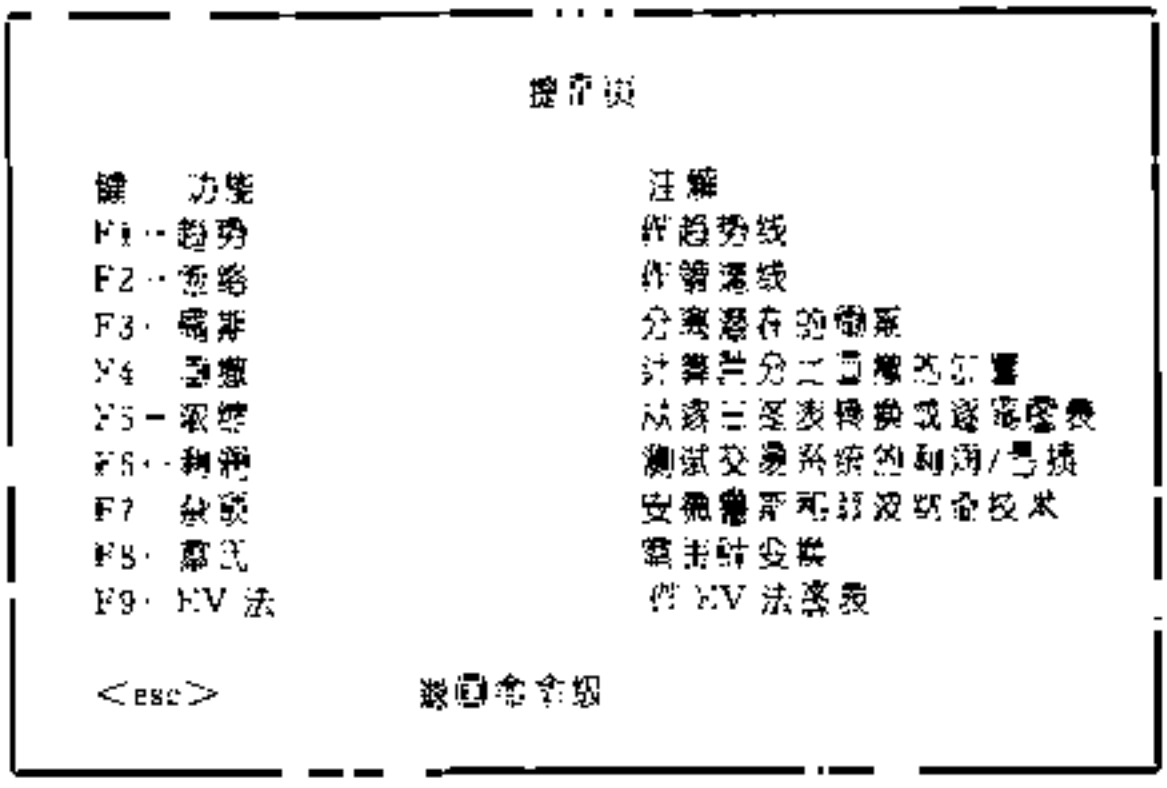


图 13.3 菜单 3(Courtesy of Compu Trac.)。

工具菜单

在主菜单状态下按下 F6 键,则进入下述子菜单。本菜单(菜单 3)及我们进行技术分析的要害部分。

- F1 趋势:作趋势线和管道。用户通过光标在图上选择画线的点。
- F2 包络:在价格图线上方或下方作画平移的包络线,比如移动平均线包络线(见第九章)。
- F3—周期:在图上标注周期(见第十四章)。
- F4 回顾数:在选定的高低点之间标注百分比回撤的位置。用户必须先选择好高低点。后面,我们还要详细解说这一点。
- F5—报表:可以由逐日图表格式画变换成逐周图表格式,逆向逐月图表格式。
- F6—利润:进行获利能力的测试(我们事先必须在本程序的另一部分,"获利力测试部分"做好预备工作)。
- F7—杂项:其中包含各种复杂的技术工具,如斐波纳奇弧线、区域、时间区(见第十三章),以及安德鲁长叉等。
- F8—斐氏:进行斐氏叶分析,这是一种复杂的统计学工具,主要用于

鉴别周期(见第十四章)。

· EG—EV 图：绘制交易量加权三线图，把日线图中的垂直线段变换成长方形小棒，其宽度表示考三的交易量。交易量越重，则考三的价格棒越粗。这也是显示交易量信息的一种方法。

以上我们谈到了在屏幕上显示数据的各种方式，以及适用于这些方式的一些研究工具。朋友们已经看到，其中许多工具，象趋势线和百分比通道，我们都相当熟悉。还有的呢，如安德鲁叉叉，宾雷叶分析，EV 图等，或许有些陌生(要 15.13a 和 b 到 15.14a 和 b 是这些新工具的几个图例)，计算机的好处就在于能够便当、快捷地完成上述功能。然而，效果如何，依然完全取决于用户能否把这些工具操纵到自己的分析中。另外，我们也没有必要把这些工具使用个遍。朋友们不妨根据自己的交易风格和思路，从中选择最合适的工具。下面我们就来考察一下其中各种研究手段。

"研究"手段的选择

在主菜单(菜单 1)状态下我们敲击 E，就进入到"研究"子菜单。在这里我们可以进行各种维纳种分析。菜单 4 就是进行技术性研究的子菜单。其中共有 29 种选择。只要按一下相应的键，就可以进入各种分析方法的下一个子菜单，进行下一步选择。例如，"交易量"(第 2 或之 A 键)敲完后，我们便得到以下子菜单：

A. 简单

B. 钟形图

C. OBV 法

D. 交易量累积(VA 法)

E. VA 法摆动指数

我们可以分别以实线、钟形线(这是通用的格式)、OBV 法、VA 法、VA 法摆动指数(在第七章中我们均有介绍)等形式，把交易量资料显示出来。

"移动平均"(N 键)敲完后，用户就得到以下选择：

A. 简单

B. 加权

C. 指数加权

图 15.4 菜单 4(Courtesy of CompuTrac)

研究选择
<esc>返回
Pg:2 页之 1

A－强势线
B－基础货币指数
C－超量选择指数
D－需求指数
E－趋势解决
F－方向性运动
G－累积动力指数
H－柱形指数
I－线性回归
J－MA 输送，管道
K－季节变动指数选择指数
L－加权分析
M－动力指数
N－移动平均
O－操作兴趣
P－强度指数
Q－抛物线(SAR)
R－点数图
S－变速指数
T－三轮
U－相对力度指数
V－短期交易指数
W－光谱
X－累积指数(K%D)
Y－摆动指数
Z－波动性

选择:A

PgDn 看下一页

研究选择
<esc>返回
Pg:2 页之 2

A－交易量
B－加权收市价
C－成交指数 %K

选择:A

PgUp 看上一页

在每种情况下，用户都必须选择计算平均值的对象(比如最低价、最低价或者收市价)，我们还可以把移动平均线应用到任何一组数据或者某种已构造好的技术指标上去，比如 OHV 交易量、各种摆动指数，或者甚至某种兼价等。用户也必须定义采用平均线的条数，以及每条平均线的时间跨度的天数。最后，还需要选择一下平均线的位置，

"收市"呢，还是依照通常的做法（我们在第九章讨论过移动平均线）。

绝大多数研究手段都要求用户定义计算式中的天数。不过，通常系统也提供缺省值，即软件本身针对各种研究，预备好了一定的数值。例如，在进行随机指数分析时，缺省值为 5 天，而相对力度指数（RSI）的缺省值是 14 天。缺省值在屏幕上被显示，用户简单地按一下回车键，就表示接收缺省值。如果用户对某种研究不熟悉，不会选择最佳的输入数值的话，这一缺省值特点就特别有帮助。用户通过试验，可以调整或优化这些参数，以适应自己的需要。

我们这里不打算讲解所有的菜单，其中有些研究，如涨跌线法、麦兰指数、麦克莱伦摆动指数、短线交易指数（TRIN）等，主要应用于股市分析（采用纽约股票交易所的 NYSE 涨跌数字），我们这里不再作描述。大部分研究在前面各章中均有介绍。商品价格管道等指数（CCI）种类指数基本上属于摆动指数的范畴（所有采用交易量进行计算）。趋势解析和摆动力指数，在关于期货的第十四章中我们讲过。移动平均线柱状验证/背离指数（MACD）、动力指数（价格之差）、移动平均线摆动指数（两条平均线之距离）、变速指数（ROC）、相对力度指数（RSI）、随机指数（K%D），以及威廉斯指数（%R），在第十章"摆动指数"中，我们也都讨论过。另外，关于移动平均线、持仓兴趣、交易量、点数图、现价、以及差价等就更不用说了。最近，这个软件包中又添加了商品选择指数、线性回归、中间价格、摇摆指数、以及被动性指数等研究手段。

韦尔斯·王尔德的抛物线和方向性运动系统

在这里，时间和篇幅都不允许我们对上述 29 种研究逐一地详细分说。不过，其中还是有两种研究值得我们进一步地探究一下。它们都是 J·韦尔斯·王尔德博士创立的，在他的《技术型交易系统的新概念》（趋势研究版，1978 年）中有介绍。在这本书中，还包括了王尔德对另外三种研究的见解。这三者也被包括在 CompuTrac 的菜单中——商品选择指数、相对力度指数、摇摆指数。

抛物线系统（SAR）

王尔德的抛物线系统属于时间、价格反转系统，始终"在市"。

"SAR"这串字母表示"止损并反做"(Stop And Reverse)，意思是我们在执行保护性止损指令的同时，也顺着源头市场的反方向再开新头寸。这也是一种趋势顺应系统。它的名称来自它的外观，当它跟踪市场的时候，其点状点的轨迹与抛物线类似(见图 15.5 到 15.8)。注意，当价格上涨的时候，抛物线系统的点子(即止损并反做点)都于价格下方，也就是升势，信号开头往往步调较慢，然后才跟上趋势的变化，在下降趋势中，道理也一样，即方向相反(点子在价格上方)。系统也可以为用户提供下一天的 SAR 价位。

威尔德为本系统设置了一种加速因子，他把每天的止损点都顺着趋势方向有所升降。在趋势刚萌发的时候，止损点位置的变化相对较慢，从而为新趋势的巩固留出了时间。之后，随着加速因子的增长，SAR 点位变化的步调也相应地加快，甚至超过价格变化的速度为止。如果趋势出了问题，那么结果通常是出现止损并反做的信号。正如这些图例所示，在趋势环境下，抛物线系统的工作效果奇佳。在图 15.5 和 15.6 中，请注意，在德国马克和原油市场上，该系统跟踪趋势的效果得其演绎。但是，在图 15.7 和图 15.8 分别所示的 S&P500 指数和美国政府债券市场的例子中，情况就有所不同了。在两个市场上，在其趋势良好的部分，该系统效果优良，但在横向伸展的无趋势阶段，则接连地发生拉锯现象。

在 S&P500 市场(如图 15.7 所示)上，请注意，从 12 月到下年 1 月，属于横向延伸阶段，该系统频频"位锯"。就是，在 1 月 4 日，它给出了绝好的买入信号；到 2 月以前，该系统却变本加厉，出现了更多的拉锯现象。这张图很典型，充分显示了大多数趋势顺应系统的长处和短处。这类系统在市场处于强烈的趋势状态时，表现颇佳。但是据威尔德本人的估计，这样的市场阶段大约只占到市场总时间的 30%。如果他的判断分毫不差的话，那么就等于说，趋势顺应系统在 70% 的时间内效果不如人意。到底我们如何处理这个进退两难的困局呢？

方向性运动指数(DMI)

如果我们能够选用某种过滤器或者某种指标，预先确定市场是否处于趋势状态的话，问题可能就解决了。这一点正是威尔德设计方向性运动指数的动机(见图 15.9)。方向性运动指数标志着每个市场方向性运动(趋势)的多寡，借助它我们可以比较各个市场的趋势性强度。威尔德利用 ADXR 线，按照从 0 到 100 的读数刻度，把各个市场的方向性运动情况加以评级，ADXR 线越高，就表示该市场的趋势性越强，越能就势在采趋势顺应系统更好的用武之地。在图 15.9 中，上下两条 ADXR 线分别对应于威尔德所讲的 S&P500 指数和德国马克市场。从上

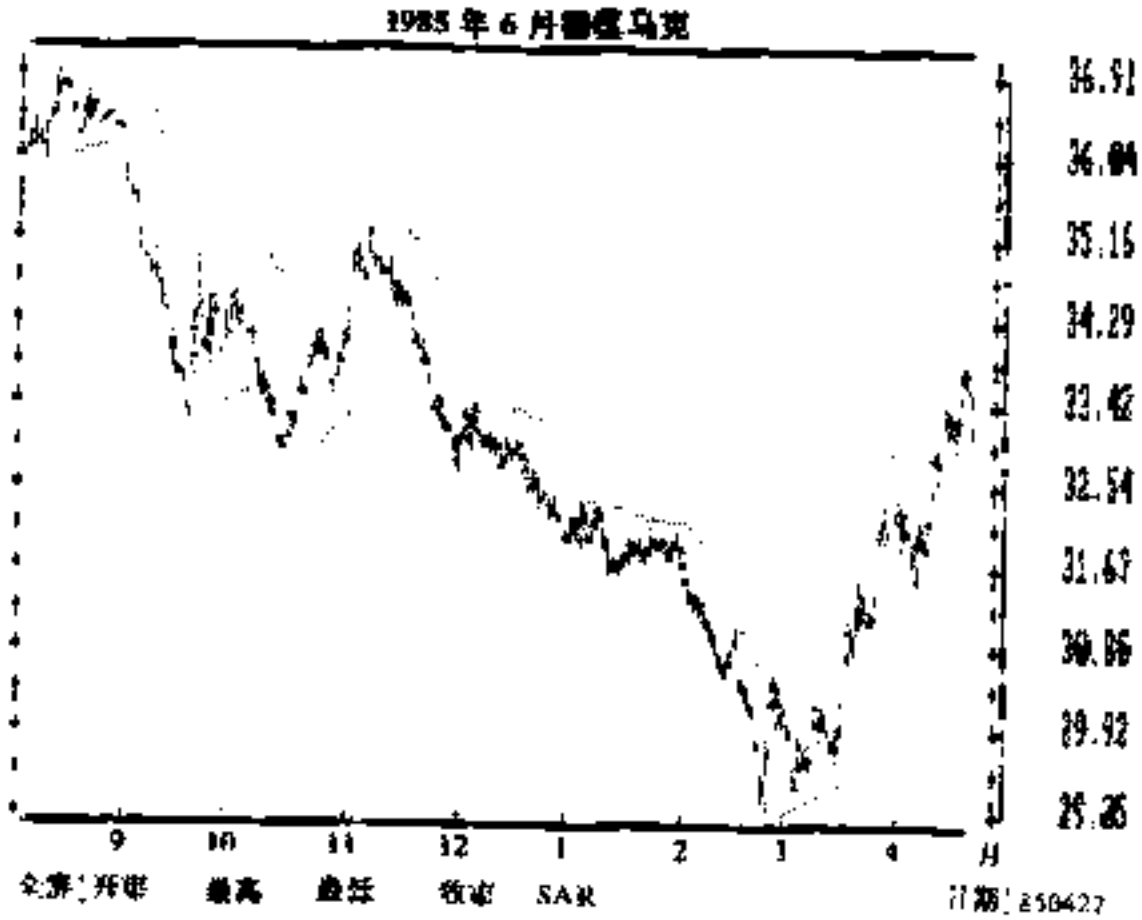


图 15.5　考尔斯 J 韦德的抛物线系统应用于德国马克合约的情形。虚线在价格之下，则意味着多头的市价格之高，则为空头。虚线的点代表 SAR(止损并反做点)。本系统连续在市，与所有的趋势顺从系统一样，本系统在趋势市场中工作状况最佳。

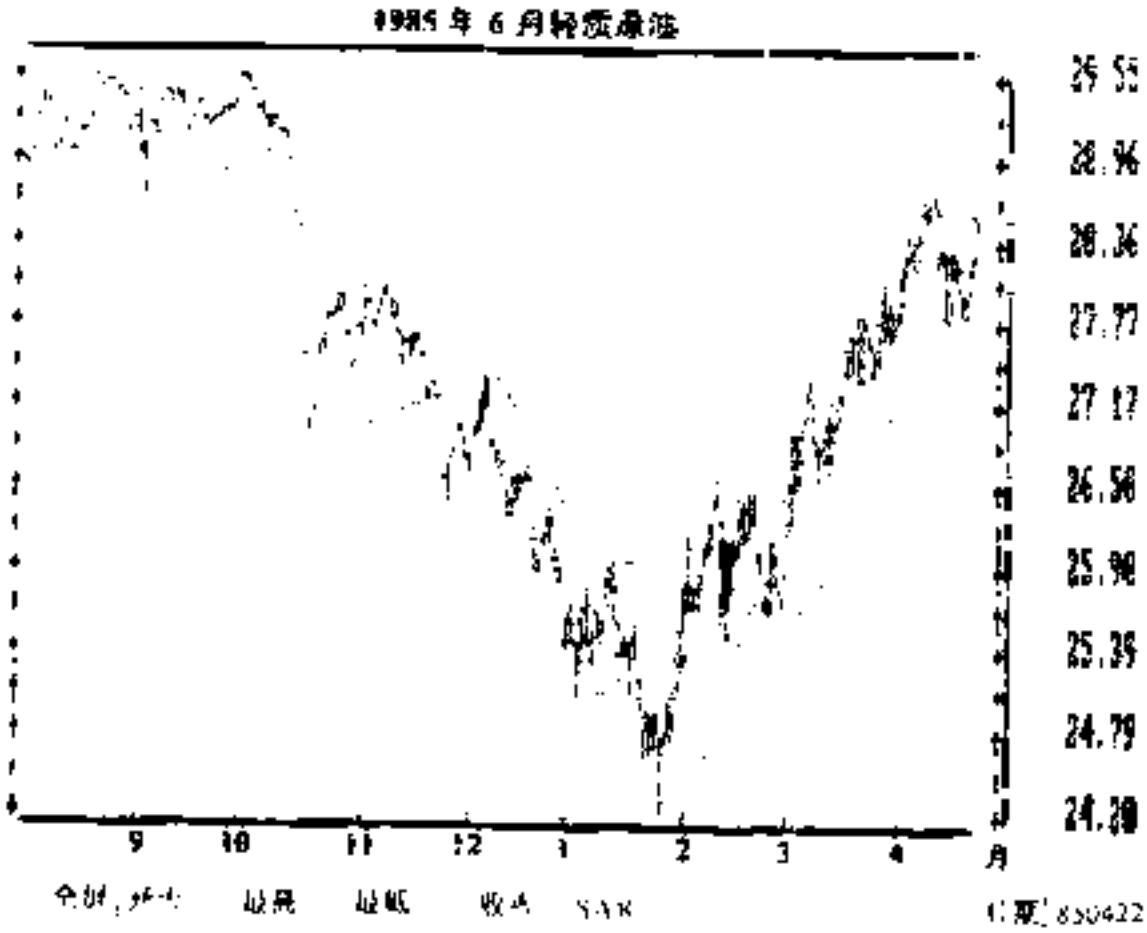


图 15.6　抛物线系统应用于原油合约的情况。请注意它捕获了大部分关键趋势变动。

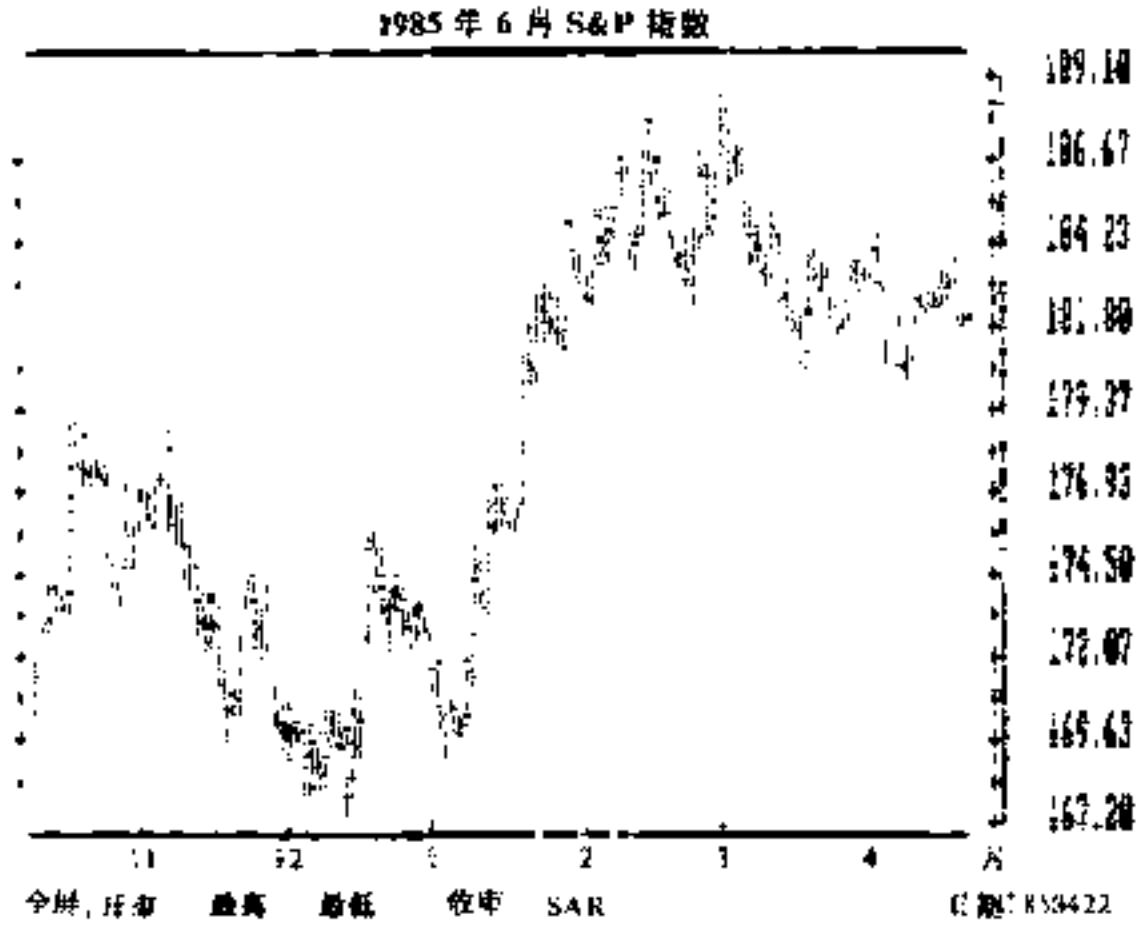


图 15.7 抛物线系统应用于 S&P500 合约的情况。注意大部分趋势都被成功地捕获了。例外，在市场横向延伸阶段（从 12 月到 1 月以及从 3 月到 4 月），该系统出现了相当多的损失现象。在没有趋势的市场状况下，趋势触发系统效果不理想。

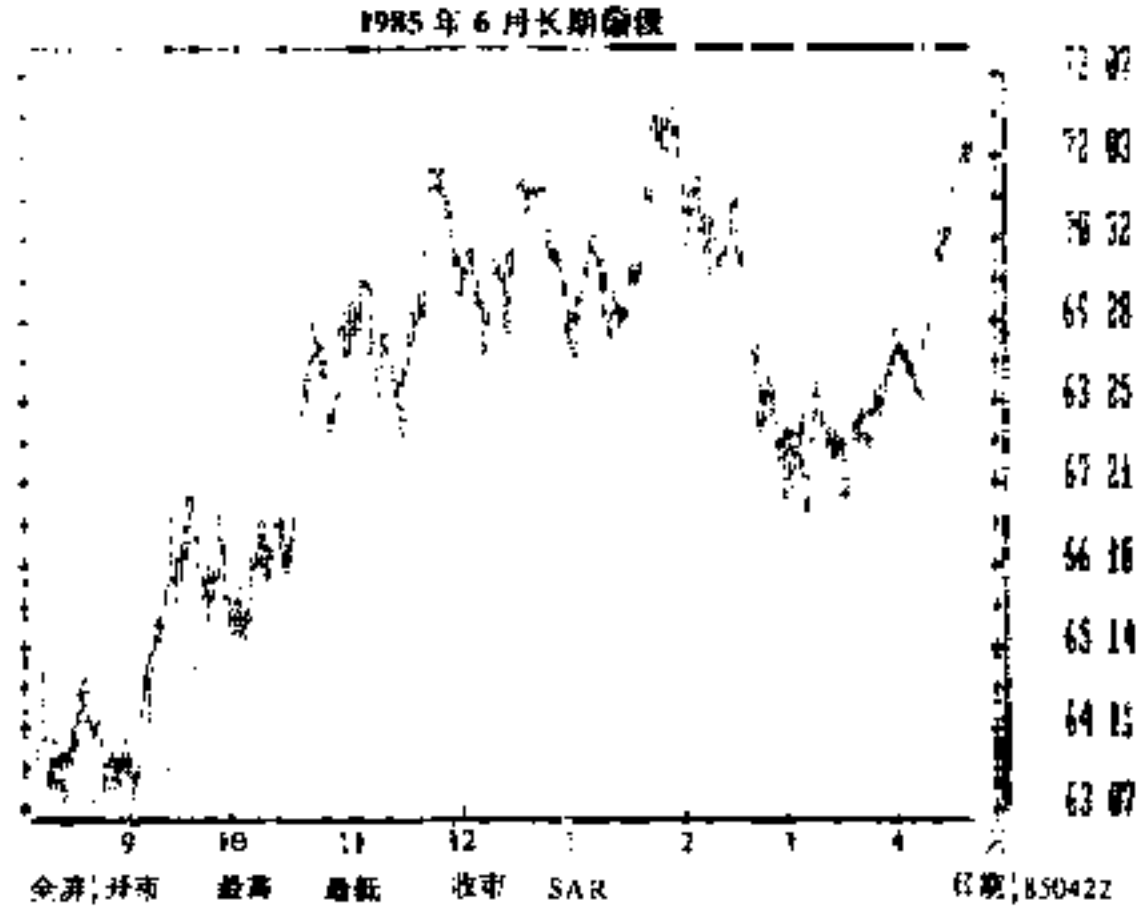


图 15.8 请注意，从 12 月到 1 月，当市场处于横向延伸阶段时，抛物线系统效果不佳。抛物线系统灵敏度较高，能够对相对微弱的市场动作做出反应